

Bunga Rampai **TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER**

Kolaborasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Dan Gizi Di Era Digital



Halimatussakdiah • Gandes Winarni • Lisna Gianti

Editor: Eka Rahmawati

BUNGA RAMPAI
TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER:
KOLABORASI KEBIDANAN, KEPERAWATAN,
FARMASI, DAN GIZI DI ERA DIGITAL

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Lisna Gianti, M.Farm.

Editor:

Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.



BUNGA RAMPAI TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: KOLABORASI KEBIDANAN, KEPERAWATAN, FARMASI, DAN GIZI DI ERA DIGITAL

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Lisna Gianti, M.Farm.

Editor: Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-45-5

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku bunga rampai berjudul “Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer: Kolaborasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Era Digital” dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama sistem kesehatan dan menjadi titik temu pertama masyarakat dengan layanan kesehatan. Di tingkat inilah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dijalankan secara berkesinambungan, sekaligus menjadi ruang strategis untuk memperkuat mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pemerataan akses kesehatan di berbagai wilayah.

Pelayanan kesehatan primer saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Meningkatnya beban penyakit kronis, dinamika kesehatan ibu dan anak, masalah gizi dan stunting, kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang lebih terintegrasi, serta ketimpangan sumber daya dan akses layanan menuntut perubahan cara kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis data. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas profesi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam satu rangkaian asuhan yang berpusat pada pasien, keluarga, dan komunitas. Ketika kerja sama ini berjalan baik, keputusan klinis menjadi lebih tepat, komunikasi lebih aman, dan layanan lebih efektif karena setiap profesi membawa keunggulan kompetensinya untuk tujuan yang sama.

Era digital mempercepat transformasi tersebut. Penguatan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, e-prescription, manajemen logistik obat berbasis data, telemedicine, hingga integrasi data kesehatan nasional menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan primer. Namun, transformasi digital juga membawa tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta kebutuhan perubahan budaya kerja. Oleh sebab itu, integrasi teknologi tidak cukup dipahami sebagai adopsi aplikasi, melainkan sebagai pembaruan sistem kerja yang menuntut kesiapan SDM, tata kelola, dan komitmen organisasi.

Buku bunga rampai ini menghimpun gagasan, kajian, dan pengalaman yang merefleksikan praktik serta pembelajaran di lapangan terkait transformasi pelayanan kesehatan primer. Setiap bab menyoroti kontribusi masing masing bidang kebidanan,

keperawatan, farmasi, dan gizi—serta titik temu kolaboratifnya dalam meningkatkan kualitas asuhan. Buku ini juga menguraikan bagaimana teknologi menjadi penguat kolaborasi melalui keterpaduan data, kemudahan koordinasi, dan perbaikan alur pelayanan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, buku ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga inspirasi praktis bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, dosen, pengelola fasilitas layanan, dan pengambil kebijakan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi cakupan maupun kedalaman pembahasan pada beberapa aspek, mengingat transformasi pelayanan primer dan digitalisasi terus berkembang. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam memperkuat layanan kesehatan primer yang lebih terintegrasi, lebih responsif, dan lebih berkelanjutan di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku bunga rampai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap ikhtiar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI NASIONAL TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PRIMER.....	1
Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Tujuan.....	2
C. Pengertian dan Landasan Standar Kompetensi Nasional	3
D. Jenis dan Ruang Lingkup Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5
E. Pelayanan Kesehatan Primer dan Tantangannya	7
F. Penerapan Standar Kompetensi dalam Praktik Pelayanan Primer	8
G. Dampak Penerapan Standar Kompetensi terhadap Mutu Pelayanan	11
H. Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan di Era Digital.....	14
I. Simpulan.....	15
J. Referensi.....	16
K. Glosarium.....	20

CHAPTER 2 MANAJEMEN OBAT BERBASIS DIGITAL (E-PRESCRIPTION, SIMFAR) DALAM PELAYANAN FARMASI DI PUSKESMAS	23
apt. Gandes Winarni, M.Farm.	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Implementasi <i>E-prescription</i>	24
C. Optimalisasi SIMFAR.....	28
D. Kolaborasi Multidisiplin	35
E. Sinkronisasi Nasional	38
F. Simpulan.....	45
G. Referensi.....	46
H. Glosarium	48

CHAPTER 3 PELAYANAN KESEHATAN MENTAL DI FASKES PRIMER: PERAN PERAWAT, BIDAN, APOTEKER DAN AHLI GIZI	51
apt. Lisna Gianti, M.Farm.	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Kolaborasi Interprofesional (IPC).....	52

C. Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kesehatan Mental	55
D. Peran Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Mental	57
E. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Mental.....	59
F. Peran Ahli Gizi Dalam Pelayanan Kesehatan Mental.....	60
G. Simpulan.....	63
H. Referensi.....	64
I. Glosarium.....	66
PROFIL PENULIS	69

CHAPTER 1

PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI NASIONAL TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PRIMER

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Saat ini Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dari sistem kesehatan nasional yang berfungsi sebagai pintu masuk pertama bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan ini, tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan yang komprehensif, efektif, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Untuk menjamin terlaksananya kualitas pelayanan yang konsisten dan aman, penerapan Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan yang konsisten menjadi suatu komitmen yang mendasari praktik profesional di seluruh fasilitas pelayanan primer di Indonesia (Amalina & Natalia, 2025).

Standar kompetensi adalah seperangkat persyaratan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Standar ini disusun berdasarkan bukti ilmiah dan kebutuhan sistem layanan kesehatan, serta menjadi acuan dalam pendidikan, pelatihan, serta praktik profesional di lapangan. Adanya standar kompetensi yang jelas, layanan kesehatan dapat diselenggarakan secara seragam, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Kauff et al., 2023).

Dalam pelaksanaan pelayanan primer, tenaga kesehatan menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari manajemen penyakit kronis hingga upaya promotif dan preventif di masyarakat. Penerapan standar kompetensi berperan penting dalam memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan pemahaman yang kuat dan keterampilan yang sesuai. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan melalui praktik yang aman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan baik (Foo et al., 2025).

Harapannya, bab ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana penerapan Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan diterapkan dalam konteks pelayanan primer, termasuk implikasinya terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan profesionalisme tenaga kesehatan. Uraian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan praktik yang kuat bagi pembaca untuk

memahami peran standar kompetensi dalam membentuk praktik pelayanan primer yang berkualitas dan berkelanjutan di masyarakat (Correia et al., 2025).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan bab ini didasarkan pada kebutuhan institusi pendidikan keperawatan, dosen, dan mahasiswa untuk pencapaian kompetensi lulusan sejak dalam masa pendidikan. Bab ini disusun sebagai panduan pembelajaran yang membantu pencapaian indikator Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara terukur dan berkelanjutan dalam pencapaian kompetensi mahasiswa dan pengembangan keterampilan klinik terutama di layanan primer. Penjabaran tujuan secara lebih rinci disajikan pada uraian berikut.

1. Tujuan bagi Calon Tenaga Kesehatan

- a. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan sebagai landasan utama dalam praktik di pelayanan kesehatan primer.
- b. Membekali calon tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menerapkan standar kompetensi secara tepat dalam berbagai situasi pelayanan kesehatan.
- c. Menumbuhkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan pasien.
- d. Membantu calon tenaga kesehatan memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan primer yang kolaboratif.
- e. Menjadi panduan awal bagi calon tenaga kesehatan dalam mempersiapkan diri menghadapi praktik klinik dan dunia kerja sesuai dengan tuntutan standar profesi.

2. Tujuan bagi Petugas Kesehatan

- a. Menjadi referensi praktis bagi petugas kesehatan dalam menerapkan Standar Kompetensi Nasional secara konsisten dalam pelayanan primer sehari-hari.
- b. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan melalui penerapan praktik profesional yang sesuai dengan standar kompetensi.
- c. Mendorong pengembangan profesional berkelanjutan dengan menjadikan standar kompetensi sebagai tolok ukur evaluasi dan peningkatan kinerja.
- d. Memperkuat pemahaman petugas kesehatan tentang peran, kewenangan, dan tanggung jawab profesional dalam sistem pelayanan kesehatan primer.

- e. Membantu petugas kesehatan meningkatkan kualitas komunikasi, kolaborasi tim, dan koordinasi pelayanan demi tercapainya asuhan yang berkesinambungan.

3. Tujuan bagi Pemerintah

- a. Menjadi bahan rujukan dalam perumusan dan penguatan kebijakan terkait pengembangan dan penerapan standar kompetensi tenaga kesehatan di pelayanan primer.
- b. Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional.
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan program pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan di tingkat nasional dan daerah.
- d. Memperkuat sistem penjaminan mutu dan keselamatan pasien sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.
- e. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Tujuan bagi Pasien dan Masyarakat

- a. Memberikan pemahaman kepada pasien dan masyarakat tentang pentingnya standar kompetensi tenaga kesehatan dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional.
- c. Membantu pasien memahami hak dan perannya dalam menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan beretika.
- d. Mendorong keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses asuhan kesehatan melalui komunikasi yang terbuka dan edukatif.
- e. Mendukung terwujudnya pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan masyarakat.

C. Pengertian dan Landasan Standar Kompetensi Nasional

Standar kompetensi nasional tenaga kesehatan merupakan acuan kemampuan minimal yang harus dimiliki tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik secara profesional, efektif, dan aman dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kompetensi ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap profesional (attitude) yang diintegrasikan dalam konteks praktik pelayanan kesehatan (Kariasa I made et al, 2013). Dengan demikian, standar kompetensi tidak hanya menjadi tolok ukur hasil

pembelajaran dalam pendidikan kesehatan tetapi juga menjadi dasar penilaian kemampuan tenaga kesehatan saat memberikan layanan di fasilitas kesehatan.

Tujuan penyusunan standar kompetensi nasional tenaga kesehatan adalah untuk menjamin konsistensi mutu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sehingga lulusan program pendidikan kesehatan memiliki kompetensi yang setara dan sesuai kebutuhan masyarakat baik di kota maupun di Desa. Standar ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran, hingga asesmen kompetensi mahasiswa pada akhir masa Pendidikan (Kementerian Kesehatan RI., 2020). Dengan adanya standar kompetensi yang baku, institusi pendidikan dan penyelenggara layanan kesehatan memiliki acuan yang sama dalam mendidik dan mengevaluasi tenaga kesehatan yang memenuhi kompetensi profesiona (Profil Kesehatan Indonesia, 2023).

Adapun fungsi standar kompetensi nasional sangat penting dalam berbagai aspek, antara lain sebagai landasan penyusunan kurikulum pendidikan, kerangka penilaian uji kompetensi, serta acuan evaluasi kinerja tenaga kesehatan di unit pelayanan. Dalam praktiknya, uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan telah memenuhi kemampuan yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai surat edaran Menkes No. HK.02.01/Menkes/28/2025. Dengan demikian, standar kompetensi juga menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan di berbagai tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya yang menjadi landasan hukum dan kebijakan untuk mengatur standar kompetensi nasional tenaga kesehatan di Indonesia terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang mutakhir. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menetapkan kewajiban uji kompetensi nasional bagi peserta didik tenaga kesehatan sebagai syarat kompetensi profesional (Pasal 212 ayat 2) dan menetapkan bahwa standar kompetensi ditetapkan oleh Menteri dalam UU Kesehatan, 2023. Pelaksanaan teknis uji kompetensi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sedangkan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional disepakati dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025 untuk menjamin keseragaman pelaksanaan uji kompetensi secara nasional pada setiap lulusan Pendidikan Kesehatan di Indonesia, dan pengembangan kompetensi tenaga Kesehatan di Indonesia dengan pendekatan secara global (Kang & Song, 2024).

D. Jenis dan Ruang Lingkup Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

Standar kompetensi yang diatur kepada tenaga kesehatan di Indonesia mencakup berbagai jenis tenaga kesehatan profesi yang memiliki peran berbeda dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya di pelayanan primer. Beberapa jenis tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi baku antara lain perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kefarmasian, sesuai dengan pengelompokan yang ditetapkan dalam regulasi terkait tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas. Setiap profesi tersebut memiliki ruang lingkup kompetensi yang spesifik sesuai dengan karakter tugasnya dalam memberikan asuhan kesehatan kepada individu, keluarga, maupun komunitas yang diatur dalam Permenkes No. 6 Tahun 2024. Untuk lebih jelas bagaimana gambaran kompetensi masing masing tenaga Kesehatan dapat di perhatikan uraian dibawah ini.

1. Perawat

Untuk profesi perawat, standar kompetensi nasional mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan keperawatan secara profesional mulai dari promosi dan pencegahan penyakit hingga intervensi keperawatan, evaluasi hasil tindakan, serta kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan primer. Perawat dituntut menguasai pengetahuan klinis dan keterampilan praktis yang relevan serta menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi pasien dan keluarganya, sesuai dengan standar praktik dan etika profesinya. Kompetensi ini menjadi dasar dalam pembelajaran pendidikan keperawatan dan penilaian praktik profesional di layanan tersebut.

2. Bidan

Selanjutnya untuk standar kompetensi pada profesi bidan juga dirumuskan secara detail melalui keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan kompetensi kerja bidan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif. Ruang lingkup kompetensi bidan mencakup pelayanan pada masa reproduksi perempuan mulai dari sebelum hamil, kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan pada bayi baru lahir dan pelayanan keluarga berencana dengan pendekatan komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan, yang di jelaskan dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/1261/2022.

3. Kesehatan Masyarakat

Selain tenaga perawat dan bidan, tenaga kesehatan masyarakat juga memiliki standar kompetensi yang berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan strategi promosi, pencegahan, serta pemberdayaan kesehatan di masyarakat. Kompetensi ini mencakup kemampuan analisis situasi kesehatan

masyarakat, perencanaan intervensi, serta pelaksanaan kegiatan kesehatan berbasis bukti dengan pendekatan partisipatif. Ruang lingkup kompetensi ketiga aspek—pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, menjadi tolok ukur kemampuan tenaga kesehatan masyarakat untuk bekerja dalam lintas program kesehatan serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di tempat layanan dan komunitas.

4. Farmasi (Apoteker)

Standar kompetensi selanjutnya adalah pada tenaga Apoteker juga diatur dalam ketentuan yang baku. Standar tersebut yang berlaku di Indonesia dirumuskan sebagai kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan profesi untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional dan berkualitas, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam praktik kefarmasian seperti praktik profesional dan etika, optimalisasi penggunaan obat, pemberian informasi obat, pengelolaan sediaan farmasi, komunikasi efektif. Demikian juga halnya dengan keterampilan manajemen praktik kefarmasian yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan layanan primer menjadi perhatian setiap petugas Farmasi dan calon tenaga kefarmasian yang akan bertugas. Standar ini ditetapkan melalui keputusan menteri dan pedoman profesi yang menjadi acuan dalam pendidikan profesi Apoteker serta praktik di fasilitas layanan primer seperti puskesmas maupun apotek layanan kesehatan.

5. Analis Kesehatan

Tenaga Analis Kesehatan memiliki standar kompetensi yang dibangun untuk menjamin kemampuan kerja di bidang pemeriksaan laboratorium medis, yaitu kemampuan dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, penetapan dan verifikasi hasil laboratorium sesuai standar prosedur operasional yang baku. Penggunaan pengetahuan, keterampilan teknik laboratorium dan sikap profesional untuk mendukung diagnosis, pengobatan, serta pengendalian penyakit di layanan primer dan rujukan menjadi tujuan yang diharapkan pada standar kompetensi tenaga tersebut. Kompetensi ini sesuai dengan standar kerja nasional yang memuat pengetahuan, kemampuan dan sikap yang diperlukan dalam praktik pemeriksaan laboratorium kesehatan.

6. Gigi (Dokter Gigi/Terapis Gigi)

Selain tenaga tenaga kesehatan diatas, demikian juga standar kompetensi di bidang kedokteran gigi bagi dokter gigi mencakup beberapa domain utama seperti profesionalisme, penguasaan ilmu kedokteran gigi, pemeriksaan fisik rongga mulut, pemulihan fungsi sistem stomatognatik, kesehatan gigi dan mulut masyarakat, serta manajemen praktik kedokteran gigi. Semua kompetensi

tersebut berfokus pada kemampuan klinis dan pelayanan promotive, preventif di konteks layanan primer. Sedangkan untuk terapis gigi dan mulut juga terdapat standar kompetensi kerja yang ditetapkan secara formal untuk mendukung peran teknis dan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas atau fasilitas tingkat pertama di seluruh Indonesia.

7. Gizi (Nutrisionis/Ahli Gizi)

Standar kompetensi nutrisionis di Indonesia diatur dalam standar profesi yang menetapkan kompetensi minimal berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam penerapan ilmu gizi untuk individu, kelompok, dan komunitas; kompetensi ini mencakup asesmen status gizi, perencanaan intervensi gizi, pemberian konseling dan edukasi gizi, pemantauan masalah gizi serta kolaborasi dengan tim lintas profesi dalam pelayanan primer untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan pencegahan masalah gizi.

E. Pelayanan Kesehatan Primer dan Tantangannya

Pelayanan kesehatan primer merupakan kontak pertama masyarakat dengan sistem kesehatan dan berperan sebagai titik masuk dalam upaya menjaga derajat kesehatan secara menyeluruh. Layanan ini mencakup upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat dengan pendekatan komprehensif yang berpusat pada kebutuhan kesehatan sepanjang siklus hidup, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Konsep pelayanan primer menempatkan fasilitas seperti Puskesmas, klinik tingkat pertama, dan praktik mandiri sebagai ujung tombak dalam pemberian layanan dasar yang dekat dengan komunitas dan menjamin kontinuitas perawatan (Fahriyyan et al., 2025).

Pelayanan promotif dalam kesehatan primer berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar dapat mengadopsi perilaku hidup sehat. Pelayanan ini dilakukan melalui edukasi kesehatan, kampanye imunisasi, serta program pemberdayaan masyarakat, seperti revitalisasi Posyandu dan upaya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di berbagai kelompok umur. Promotif tidak hanya bertujuan mengubah perilaku individu, tetapi juga mendukung perubahan lingkungan yang mendukung kesehatan yang optimal pada individu, keluarga dan masyarakat (Lingkungan et al., 2025).

Sementara itu, layanan preventif bertujuan mencegah terjadinya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu sebelum munculnya gejala. Contoh layanan preventif meliputi skrining dini penyakit menular dan tidak menular, imunisasi, serta pendidikan kesehatan di masyarakat. Dalam pelayanan primer, strategi preventif menjadi prioritas karena terbukti mampu menurunkan beban penyakit serta biaya kesehatan secara signifikan ketika dibandingkan dengan pendekatan kuratif semata.

Selain layanan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan primer juga menyediakan layanan kuratif dan rehabilitatif. Layanan kuratif mencakup diagnosis dan pengobatan kasus umum yang dapat ditangani di tingkat pertama, sedangkan rehabilitatif bertujuan memulihkan fungsi dan kualitas hidup pasien setelah penyakit atau cedera. Kombinasi keempat jenis layanan ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan primer tidak hanya menyembuhkan penyakit tetapi juga mempertahankan dan memulihkan kesehatan dalam konteks keseharian masyarakat (Foo et al., 2025).

Meskipun demikian layanan yang telah diterapkan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menerapkan standar kompetensi di pelayanan primer, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, distribusi tenaga yang tidak merata terutama di daerah terpencil, beban kerja yang tinggi, dan variasi kondisi kesehatan masyarakat yang kompleks. Selain itu, dukungan teknologi, infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor juga sering menjadi kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan primer yang berkualitas. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan perbaikan sistem pendidikan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas, serta strategi penempatan dan motivasi tenaga kesehatan di lapangan (Irfan Sazali Nasution et al., 2024).

F. Penerapan Standar Kompetensi dalam Praktik Pelayanan Primer

Pada bagian ini membahas bagaimana standar kompetensi tenaga kesehatan diterapkan secara nyata dalam praktik pelayanan primer sebagai landasan utama untuk menjamin mutu, keselamatan pasien, dan efektivitas pelayanan kesehatan. Penerapan standar kompetensi tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi sebagai pedoman kerja profesional yang mengarahkan tenaga kesehatan dalam melakukan pengkajian kebutuhan kesehatan, pengambilan keputusan klinis, pemberian asuhan sesuai kewenangan, serta kolaborasi interprofesional di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Melalui penerapan standar kompetensi yang konsisten dan berkesinambungan, pelayanan primer diharapkan mampu memberikan layanan yang berorientasi pada pasien dan masyarakat, berbasis bukti ilmiah, serta selaras dengan kebijakan dan sistem kesehatan nasional, seperti diuraikan dibawah ini.

1. Pengkajian Kebutuhan Kesehatan Individu, Keluarga, dan Masyarakat

Pengkajian kebutuhan kesehatan merupakan langkah awal dalam praktik pelayanan primer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memahami kondisi klinis, konteks sosial, budaya, dan perilaku kesehatan pasien. Dalam proses ini, tenaga kesehatan menggunakan alat ukur standar seperti format anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemantauan data kesehatan masyarakat

untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, faktor risiko, dan prioritas asuhan. Pengkajian yang dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa rencana asuhan yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan klien dan konteks sosialnya di komunitas (Mulyana et al., 2024).

Selain aspek klinis, pengkajian juga mencakup aspek keluarga dan masyarakat, termasuk budaya, status ekonomi, serta pola hidup yang berdampak pada kesehatan. Pendekatan holistik ini mengintegrasikan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu kesatuan perencanaan layanan. Dengan demikian, pengkajian bukan sekadar diagnosis penyakit tetapi juga pemetaan kebutuhan potensi masyarakat sehingga intervensi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran (Whelan et al., 2023).

2. Pelaksanaan Asuhan/Tindakan

Pemberian asuhan kesehatan di pelayanan primer dilaksanakan berdasarkan kewenangan profesi dan standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk setiap tenaga kesehatan. Standar ini mencakup pedoman praktik klinik yang sesuai dengan ruang lingkup tugas tenaga kesehatan seperti perawat, dokter umum, atau bidan sesuai Standar Praktik Klinis, 2024. Melalui pedoman ini, tenaga kesehatan dapat melaksanakan tindakan asuhan yang aman, akurat, dan efisien sesuai dengan ketentuan profesinya dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini (Amalina & Natalia, 2025).

Asuhan yang diberikan juga didasarkan pada bukti ilmiah dan pedoman praktik terbaik (clinical practice guidelines) sehingga hasil pelayanan bersifat konsisten dan bermutu. Hal ini penting untuk menghindari variasi praktik yang tidak perlu dan memastikan bahwa semua tindakan asuhan baik preventif maupun kuratif dilaksanakan dengan integritas profesional dan dampak klinis yang optimal kepada individu, kelompok dan masyarakat (Kang & Song, 2024).

3. Komunikasi Efektif dan Kolaborasi Interprofesional

Selanjutnya bagaimana tenaga kesehatan tentang komunikasi dengan pasien juga diatur dalam standar. Komunikasi efektif merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam pelayanan primer karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya dan kelancaran proses asuhan. Tenaga kesehatan dituntut untuk menyampaikan informasi medis dengan jelas, empatik, dan sesuai kebutuhan klien serta keluarga, termasuk menyampaikan rencana tindakan dan edukasi Kesehatan. Komunikasi berorientasi pasien meningkatkan kepercayaan, kepatuhan, serta pengalaman pasien terhadap pelayanan yang diterima (Cemp et al., 2024).

Selain itu, kerja sama lintas profesi juga menjadi bagian penting dalam implementasi standar kompetensi di pelayanan primer. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan profesi lain berdampak pada efektivitas koordinasi perawatan pasien, pengelolaan kasus kompleks, serta kesinambungan layanan antar unit atau tingkat pelayanan. Kerja tim yang terintegrasi sesuai standar profesi membantu mengurangi kesalahan klinis dan meningkatkan mutu layanan secara menyeluruh (Reeves et al., 2017).

4. Penerapan Keselamatan Pasien dan Etika Profesi

Keselamatan pasien merupakan prioritas dalam pelayanan kesehatan primer yang harus diterapkan oleh semua tenaga kesehatan dalam setiap tindakan asuhan. Standar keselamatan ini mencakup identifikasi risiko, pencegahan infeksi, penggunaan alat pelindung diri, serta verifikasi identitas pasien sebelum melakukan tindakan medis. Penerapan prinsip-prinsip keselamatan membantu meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan atau kesalahan pelayanan yang berdampak buruk pada pasien (Guta, 2022).

Selain aspek teknis keselamatan, etika profesi juga menjadi landasan dalam setiap interaksi tenaga kesehatan dan pasien. Tenaga kesehatan wajib menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Kedua aspek ini, yaitu keselamatan dan etika bekerja bersama untuk menciptakan dan meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu, manusiawi, dan dipercayai oleh masyarakat pada tingkat layanan pratama atau di rumah sakit (Halimatussakdiah Halimatussakdiah et al., 2020).

5. Dokumentasi Pelayanan Sesuai Standar

Dokumentasi pelayanan kesehatan adalah proses pencatatan semua kegiatan klinis yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap klien, termasuk anamnesis, diagnosis, tindakan, perkembangan kondisi, dan rencana tindak lanjut. Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan bagian dari standar kompetensi karena menjadi bukti legal asuhan serta sarana komunikasi antar tenaga kesehatan untuk menjamin kontinuitas layanan, sebagaimana dianjurkan dalam studi praktik pelayanan primer (H Halimatussakdiah et al., 2022). Sistem dokumentasi yang baik juga membantu pemantauan mutu pelayanan dan evaluasi hasil klinis yang dapat dikembangkan dengan menggunakan telemedicine untuk perkembangan layanan di masa datang (Prasetyo et al., 2023).

Selain itu, penerapan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) atau alat rekam medis elektronik turut meningkatkan efisiensi pencatatan serta akses data pasien secara real-time. Penggunaan sistem

elektronik mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan akurasi data klinis yang dibutuhkan untuk perencanaan asuhan dan penelitian kesehatan (Prasetyo et al., 2023, sebagaimana disitir dalam studi praktik pelayanan primer). Dengan dokumentasi yang sesuai standar, tenaga kesehatan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya serta mempermudah audit mutu layanan (Prasetyo et al., 2023).

G. Dampak Penerapan Standar Kompetensi terhadap Mutu Pelayanan

Penerapan standar kompetensi tenaga kesehatan merupakan elemen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Standar kompetensi merupakan seperangkat kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik secara aman dan efektif. Keberadaan standar ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pasien serta tuntutan sistem kesehatan nasional dan global (Fang, 2025).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, standar kompetensi berfungsi sebagai pedoman praktik profesional sekaligus alat penjaminan mutu. Tenaga kesehatan yang bekerja berdasarkan standar kompetensi akan lebih terarah dalam melaksanakan tugas, memahami batas kewenangan, serta mampu menerapkan praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Hal ini menjadi dasar penting dalam peningkatan mutu pelayanan di semua tingkat fasilitas kesehatan (Horton-deutsch et al., 2025).

Selain itu, standar kompetensi juga berperan sebagai penghubung antara pendidikan, praktik, dan regulasi profesi. Kurikulum pendidikan tenaga kesehatan disusun mengacu pada standar kompetensi, sementara evaluasi kinerja dan pengembangan profesional berkelanjutan juga didasarkan pada standar yang sama. Dengan demikian, standar kompetensi menciptakan kesinambungan antara proses pendidikan dan praktik pelayanan (Frenk et al., 2022).

Oleh karena itu, penerapan standar kompetensi tidak hanya berdampak pada kualitas teknis pelayanan, tetapi juga memengaruhi keseluruhan sistem pelayanan kesehatan, termasuk keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, dan profesionalisme tenaga Kesehatan, termasuk melakukan dokumentasi setelah layanan diberikan kepada pasien (H Halimatussakdiah et al., 2022). Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa dampak dari pelaksanaan Standar kompetensi tenaga Kesehatan pada layanan primer. Ada beberapa dampak yang menguntungkan terhadap penerapan standar kompetensi layanan (Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, 2025).

1. Dampak terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Penerapan standar kompetensi terbukti meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui praktik asuhan yang lebih sistematis dan terstruktur. Tenaga kesehatan yang kompeten mampu melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan secara tepat sesuai standar profesi. Praktik yang terstandar ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan (Samuriwo, 2022).

Standar kompetensi juga mengurangi variasi praktik yang tidak perlu antar tenaga kesehatan dan antar fasilitas pelayanan. Dengan kompetensi yang seragam, mutu pelayanan menjadi lebih konsisten, sehingga pasien memperoleh pelayanan yang setara tanpa dipengaruhi oleh perbedaan individu tenaga kesehatan. Konsistensi ini merupakan salah satu indikator utama mutu pelayanan kesehatan (Guta, 2022).

Selain itu, standar kompetensi menjadi dasar dalam penerapan sistem peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di dalam layanan kesehatan. Audit klinis, evaluasi kinerja, dan penilaian mutu pelayanan dapat dilakukan dengan membandingkan praktik aktual terhadap standar kompetensi yang telah ditetapkan. Proses ini membantu fasilitas kesehatan mengidentifikasi kesenjangan mutu dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan (Bodenheimer, 2022).

Dengan demikian, penerapan standar kompetensi mendorong terbentuknya budaya mutu dalam organisasi pelayanan Kesehatan dan sekaligus meningkatkan kepuasan pasien (Nazhifah et al., 2023). Budaya mutu ini menekankan pelayanan yang aman, efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta masyarakat secara profesional (Nutbeam & Lloyd, 2021).

2. Dampak terhadap Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan dimensi utama mutu pelayanan kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan. Penerapan standar kompetensi membantu memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali risiko, mencegah kesalahan, dan mengambil keputusan klinis secara tepat. Standar kompetensi juga menegaskan batas kewenangan profesional sehingga tindakan yang berisiko dapat diminimalkan (Desty, 2025).

Tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar kompetensi mampu melakukan komunikasi efektif, dokumentasi yang akurat, serta penggunaan prosedur operasional baku (SOP) secara konsisten. Ketiga aspek ini sangat penting dalam mencegah kejadian tidak diharapkan, seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan identifikasi pasien, dan kegagalan tindak lanjut pelayanan (Ashidiqi & Shariff, 2025).

Selain itu, standar kompetensi mendukung penerapan kerja tim dan kolaborasi interprofesional yang efektif. Banyak insiden keselamatan pasien terjadi akibat kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan. Dengan kompetensi kolaboratif yang baik, tenaga kesehatan dapat bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam menjaga keselamatan pasien (Reeves et al., 2017).

Dengan demikian, keselamatan pasien tidak hanya bergantung pada sistem dan teknologi, tetapi juga pada kompetensi tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan. Penerapan standar kompetensi menjadi salah satu strategi utama dalam membangun budaya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (Edgman-levitan & Schoenbaum, 2021).

3. Dampak terhadap Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pelayanan kesehatan dan sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan. Standar kompetensi memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kemampuan komunikasi, empati, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang ramah, jelas, dan responsif akan meningkatkan pengalaman positif pasien dan keluarga (Maulana & Setiawan, 2025).

Tenaga kesehatan yang kompeten mampu memberikan informasi kesehatan secara akurat dan mudah dipahami, sehingga pasien merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan berpusat pada pasien (*patient-centered care*) yang menjadi fokus utama pelayanan kesehatan modern. Selain hal yang disebutkan diatas, kepuasan pasien selama dalam layanan menjadi tujuan utama pada setiap aspek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien (Kembuan & Mokat, 2025).

Selain itu, konsistensi mutu pelayanan yang dihasilkan dari penerapan standar kompetensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kepercayaan ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan pemanfaatan layanan kesehatan secara berkelanjutan (Haggerty et al., 2022).

Peningkatnya kepuasan masyarakat kepada layanan, dipengaruhi oleh hubungan antara tenaga kesehatan dan pengguna layanan yang baik. Kepuasan masyarakat tidak hanya berdampak pada citra institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. (Ewunetu, 2023).

4. Dampak terhadap Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Penerapan standar kompetensi merupakan landasan utama dalam pembentukan profesionalisme tenaga kesehatan. Standar kompetensi

memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan setiap profesi kesehatan. Kejelasan ini membantu tenaga kesehatan menjalankan praktik secara mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab (Purisima et al., 2024).

Standar kompetensi juga mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan pengembangan profesional berkelanjutan. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, tenaga kesehatan dituntut untuk terus memperbarui kompetensinya. Standar kompetensi menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (Frenk et al., 2022).

Selain itu, penerapan standar kompetensi memperkuat akuntabilitas dan etika profesi. Tenaga kesehatan dituntut untuk mempertanggungjawabkan praktiknya secara profesional dan hukum. Evaluasi kinerja berbasis standar kompetensi memungkinkan penilaian yang objektif dan transparan terhadap praktik profesional (Whelan et al., 2023). Pada akhirnya, profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung oleh standar kompetensi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan (Kaiser et al., 2022).

H. Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan di Era Digital

Saat ini penerapan *standar kompetensi nasional tenaga kesehatan* dalam pelayanan primer semakin terkait erat dengan era digital karena transformasi sistem informasi kesehatan mendorong kebutuhan tenaga kesehatan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan yang efektif dan aman. Teknologi digital seperti rekam medis elektronik (*electronic health records*), sistem informasi manajemen puskesmas, serta integrasi data berbasis *platform* terstandar telah menjadi bagian penting dari layanan primer, yang menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki literasi digital, kemampuan mengakses, mengelola, dan melindungi informasi pasien secara digital. Hal ini sejalan dengan upaya digitalisasi pelayanan primer di Indonesia untuk meningkatkan akses, keterpaduan data, dan kualitas layanan melalui sistem seperti SATUSEHAT dan SIMPUS. Pengembangan aplikasi digital saat ini telah memutuskan jarak layanan yang harus ditempuh secara jarak jauh (Rigo et al., 2025).

Dalam konteks pelayanan primer, kompetensi digital bukan hanya kemampuan dasar menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup keterampilan yang lebih luas seperti pemanfaatan data digital untuk keputusan klinis, komunikasi digital dengan pasien untuk telemedicine, serta pemahaman

terhadap aspek etika dan keamanan data (*cybersecurity*). Studi internasional menunjukkan bahwa tenaga kesehatan primer membutuhkan kompetensi digital kesehatan (*digital health competencies*) yang komprehensif agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal demi meningkatkan mutu, efisiensi, dan keselamatan layanan kesehatan di tingkat pertama, termasuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi untuk pencegahan stunting (Prasetyo et al., 2023).

Era digital juga memperluas ruang lingkup standar kompetensi tenaga kesehatan dengan memasukkan tuntutan untuk mampu bekerja dalam lingkungan sistem informasi kesehatan terintegrasi, memahami interoperabilitas data, serta beradaptasi terhadap inovasi teknologi baru seperti analitik data kesehatan dan alat bantu keputusan klinis berbasis digital. Peningkatan kompetensi ini semakin penting mengingat peran tenaga kesehatan primer sebagai ujung tombak sistem kesehatan yang harus dapat memanfaatkan teknologi untuk pemantauan status kesehatan masyarakat dan respon kesehatan masyarakat berbasis data secara real-time (Booth et al., 2023).

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di era digital perlu menyesuaikan kurikulum serta program pengembangan kompetensi untuk mencakup keterampilan digital yang relevan. Integrasi pelatihan teknologi informasi kesehatan dan literasi digital ke dalam pendidikan profesi serta pelatihan lanjutan akan membantu tenaga kesehatan memenuhi standar kompetensi nasional yang semakin kompleks dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan primer modern. Ini tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tetapi juga mendukung sistem kesehatan nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital (Mabunda et al., 2024)

I. Simpulan

Penerapan Standar Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan dalam pelayanan primer merupakan elemen kunci dalam memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan profesional. Standar kompetensi menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan, mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam setiap proses pelayanan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Penerapan standar kompetensi yang konsisten, pelayanan primer dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebutuhan individu, keluarga, serta masyarakat.

Pada masa kini, era digital penerapannya telah menggunakan standar kompetensi nasional yang relevan karena didukung oleh pemanfaatan teknologi

informasi kesehatan yang memperkuat efektivitas dan efisiensi pelayanan primer. Literasi digital, kemampuan penggunaan sistem informasi kesehatan, serta pemahaman etika dan keamanan data menjadi bagian penting dari kompetensi tenaga kesehatan masa kini. Oleh karena itu, penerapan standar kompetensi perlu diimbangi dengan pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pelayanan primer mampu menjawab tantangan perubahan sistem kesehatan dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien dan masyarakat.

J. Referensi

- Amalina, L. N., & Natalia, D. (2025). *The Relationship Between Service Quality , Waiting Time , and Service Effectiveness on Patient Satisfaction*. 13(6), 4639–4652. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4240>
- Ashidiqi, A. I., & Shariff, S. (2025). *Harmonizing Faith and Care : Analyzing Inpatient Satisfaction in Islamic Healthcare at Unimus Hospital , Indonesia*. 14(April), 79–97.
- Bodenheimer, T. (2022). *Revitalizing Primary Care, Part 2: Hopes for the Future*. 469–478.
- Booth, R. G., Sinclair, B., Strudwick, G., Tong, J., Loggie, B., & Chan, R. (n.d.). Simulation to Support Nursing Students and Their Learning of Barcode Medication Administration (BCMA) and Electronic Medication Technologies. In *Health Professionals' Education in the Age of Clinical Information Systems, Mobile Computing and Social Networks*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805362-1.00012-7>
- Cemp, J., Tengah, P., Rw, R. T., Tim, C. P., Putih, K. C., & Jakarta, K. (2024). *Philosophies Teori Konsep Keperawatan Jean Watson " Caring " Rinezia Rinza Farizal Irna Nursanti dan kemanusiaan terhadap proses , fenomena dan pengalaman perawatan manusia . Ilmu caring ,. 2(1)*.
- Correia, T., Martins, M. M., Barroso, F., Pinho, L., & Valentim, O. (2025). *Patient and Family-Centered Care to Promote Inpatient Safety : An Exploration of Nursing Care and Management Processes*. 1–19.
- Desty, M. (2025). *Research in Business & Social Science An examination of safety culture in patient safety incident reporting : a literature review through the spider framework*. 14(3), 418–421.

- Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. (2025). *Kepdirjen Kesehatan Primer Dan Komunitas Nomor Hk.02.02-B-576-2025 Tentang Juknis Pmt Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita Bermasalah Gizi*.
- Edgman-levitan, S., & Schoenbaum, S. C. (2021). *Patient-centered care: achieving higher quality by designing care through the patient's eyes*. 1–5.
- Ewunetu, M. (2023). *Patients' Perception of Patient-Centered Care and Associated Factors Among Patients Admitted in Private and Public Hospitals: A Comparative Cross-Sectional Study*. April.
- Fahriyyan, A., Wiji, D., Sari, P., & Issroviatiningrum, R. (2025). *Hubungan Peran Perawat sebagai Edukator dengan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Nyaman Pasien*. 3.
- Fang, C. (2025). *Development, Validity, and Reliability of Three Instruments to Assess Holistic Care from Different Perspectives*. June, 3647–3671.
- Foo, C. De, Logan, K., Eu, E., Erlangga, D., Rivillas, J. C., Kosycarz, E., Pholpark, A., Ritthisirikul, N., Hanvoravongchai, P., Putri, L. P., Giang, K. B., Thi, D., Duong, T., Shrestha, S., Tromp, J., & Legido, H. (2025). *Starfield's 4Cs of NCD management in primary healthcare: a conceptual framework development from a case study of 19 countries*. 1–15. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-017578>
- Frenk, J., Chen, L. C., Chandran, L., Groff, E. O. H., King, R., Meleis, A., & Fineberg, H. V. (2022). Health Policy Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. *The Lancet*, 400(10362), 1539–1556. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02092-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02092-X)
- Guta, N. M. (2022). Application of Donabedian quality - of - care framework to assess quality of neonatal resuscitation, its outcome, and associated factors among resuscitated newborns at public hospitals of East Wollega zone, Oromia, Western. *BMC Pediatrics*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03638-y>
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., & Adair, C. E. (n.d.). *Continuity of care: a multidisciplinary review*. 1219–1221.
- Halimatussakdiah, H, Faisal, T. I., Nuraskin, C. A., Ahmad, A., & Alhuda, A. (2022). The Effect of Electronic Nursing Documentation (END) Implementation on Nursing Services Toward Patients' Satisfaction. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 237–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i1.842>

- Halimatussakdiah, Halimatussakdiah, Arifin, H., Haryati, W., Alhuda, A., & Asiah, N. (2020). Shariah Models-Based on Ethics Innovation in Nursing Documentation. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 130–139.
- Horton-deutsch, S., Coach, C., Willis, D. G., Llasus, L., Coach, C., Beck, M., Coach, C., Trainer, H., Fankhauser, K., Leader, C., Ambrosio-mawhirter, D., & Watson, J. (2025). Weaving Caring Science into the AACN Essentials: A cross-impact analysis and resource guide. *Journal of Professional Nursing*, 56(April 2024), 36–48. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2024.11.001>
- Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila, Ayu Maulidia, Zahwa Sinta Aulia, & Suci ramadhani. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(3), 195–206. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.509>
- Kaiser, L., Conrad, S., Neugebauer, E. A. M., Pietsch, B., & Pieper, D. (2022). Interprofessional collaboration and patient - reported outcomes in inpatient care: a systematic review. *Systematic Reviews*, 1–25. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02027-x>
- Kang, J., & Song, J. (2024). *Global Health Competency of Nursing Personnel: A Cross-Sectional Study*. <https://doi.org/10.1177/23779608241274189>
- Kariasa I made et all. (2013). *Blue Print Uji Kompetensi Perawat Indonesia*. 1–39.
- Kauff, M., Bührmann, T., Gölz, F., Simon, L., Lüers, G., Kampen, S. Van, Snyman, S., Wulfhorst, B., & Heitner, K. L. (2023). *Teaching interprofessional collaboration among future healthcare professionals*. May. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1185730>
- Kembuan, I., & Mokat, G. (2025). *BPJS SERVICE QUALITY AND PATIENT SATISFACTION: A MIXED- METHODS STUDY IN INDONESIAN PUBLIC HOSPITALS*. 14(4), 2687–2701.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. *Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 351.077*, 1–99. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>
- Lingkungan, K., Azkiyah, N. C., Susanti, R., Yuniastuti, A., & Zaenafree, I. (2025). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 14(5).

- Mabunda, N. F., Masondo, I. G., Beer, A. G. M., & Health, S. M. (2024). *Nurses' understanding of quality documentation: A qualitative study in a Mental Health Institution*. 1–8.
- Masyarakat, P., Di, P., Cinoyong, D., Carita, K., Tahun, P. B., Sari, J. M., & Mulyana, D. S. (2024). *Kemitraan aparat desa, paraji dan bidan desa terhadap pemberdayaan masyarakat (posyandu) di desa cinoyong kecamatan carita, pandeglang banten tahun 2023* 1,2. 8(7), 426–432.
- Maulana, I., & Setiawan, I. M. B. (2025). *Enhancing Nursing Documentation Through Incident Reporting and Safety Training: A Systematic Review*. 03(01), 42–50. <https://doi.org/10.69606/jps.v3i01.217>
- Nazhifah, N., Bachtiar, A., Oktamianti, P., & Candi, C. (2023). *PATIENTS SATISFACTION ANALYSIS OF PRIMARY HEALTHCARE SERVICE QUALITY IN BONDOWOSO, INDONESIA*. 4.
- No Title. (2024). *Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2023/2024*, 1. <https://www.google.com/search?q=Kementerian+Kesehatan+RI.+Profil+Kesehatan+Indonesia+2023%2F2024>
- Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). *Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health*. 159–173.
- Prasetyo, T. J., Amalia, G., Khoiriani, I. N., Widya, P., & Subardjo, Y. P. (2023). *PENGARUH TELE-NUTRITION EDUCATION TERHADAP POLA KONSUMSI PADA REMAJA The Effect of Tele-Nutrition Education on Consumption Patterns in Adolescents*. 7, 91–106.
- Purisima, E. M., Oliber, B., Jr, A., Locsin, R. C., Montayre, J., & Nero, F. D. (2024). *Reframing the environment domain of the nursing metaparadigm: Exploring space, place, and technology*. 10(6), 614–623.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., Zwarenstein, M., Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). *Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes (Review)*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub3>. www.cochranelibrary.com
- Rigo, D., Fehring, L., Mortsiefer, A., Med, P., & Meister, S. (2025). *Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study Corresponding Author: 9*, 1–21.

<https://doi.org/10.2196/68276>

Samuriwo, R. (2022). *Interprofessional Collaboration — Time for a New Theory of Action ?* 9(March), 1–4. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.876715>

Whelan, J., Love, P., Aitken, J., Millar, L., Bsn, C. M., Melgren, N., Hons, B., Allender, S., & Bell, C. (2023). *A mixed- - methods evaluation of a health- - promoting café located in a small health service in rural Victoria , Australia. September 2020*, 61–69. <https://doi.org/10.1111/ajr.12901>

K. Glosarium

Akreditasi Puskesmas

Proses penilaian formal terhadap mutu tata kelola dan pelayanan Puskesmas berdasarkan standar yang ditetapkan, termasuk bukti dokumentasi dan kepatuhan prosedur.

Akuntabilitas

Kemampuan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan untuk mempertanggung jawabkan tindakan, keputusan, dan hasil pelayanan secara profesional, etis, dan legal.

Berbasis bukti (evidence-based practice)

Praktik pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pedoman klinis, pengalaman profesional, dan kebutuhan pasien.

Beban kerja

Jumlah dan kompleksitas tugas yang ditanggung tenaga kesehatan yang dapat memengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien bila tidak terkelola.

Clinical practice guidelines (pedoman praktik klinis)

Pedoman berbasis bukti yang membantu tenaga kesehatan menentukan tindakan yang tepat dan konsisten sesuai kondisi klinis.

Continuity of care (kontinuitas layanan)

Kesinambungan pelayanan antar waktu, antar tenaga kesehatan, atau antar fasilitas sehingga pasien memperoleh perawatan yang tidak terputus.

Distribusi tenaga kesehatan

Penyebaran tenaga kesehatan antar wilayah; ketimpangan distribusi dapat menyebabkan kesenjangan akses dan mutu layanan, terutama di daerah terpencil.

Dokumentasi pelayanan

Pencatatan seluruh kegiatan klinis (anamnesis, diagnosis, tindakan, evaluasi, tindak lanjut) sebagai bukti legal dan sarana komunikasi antar tenaga kesehatan.

Fasilitas pelayanan primer

Layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi kontak awal masyarakat, seperti Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri.

Holistik

Pendekatan yang menilai pasien tidak hanya dari penyakit, tetapi juga aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Interoperabilitas data

Kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk bertukar dan memahami data menggunakan standar yang sama, mendukung integrasi layanan lintas fasilitas.

Kolaborasi interprofesional

Kerja sama lintas profesi (dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi, analis, dan lainnya) untuk memberikan asuhan yang terkoordinasi dan aman.

Literasi digital

Kemampuan memahami, menggunakan, dan menilai informasi serta alat digital secara tepat, termasuk mengelola data pasien secara aman.

Manajemen penyakit kronis

Pengelolaan penyakit jangka panjang melalui pemantauan, edukasi, perubahan perilaku, dan terapi berkelanjutan di layanan primer.

CHAPTER 2

MANAJEMEN OBAT BERBASIS DIGITAL (E-PRESCRIPTION, SIMFAR) DALAM PELAYANAN FARMASI DI PUSKESMAS

apt. Gandes Winarni, M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Dahulu, peran apoteker terbatas pada fungsi teknis yang disebut sebagai *drug oriented* (berorientasi pada produk), di mana fokus utamanya adalah pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan distribusi obat. Namun, seiring dengan kompleksitas masalah kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, paradigma ini bergeser menjadi *patient oriented* (berorientasi pada pasien). Konsep ini secara formal dikenal sebagai *Pharmaceutical Care* atau asuhan kefarmasian.

Beberapa alasan terjadinya perubahan paradigma ini adalah tuntutan dari masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), meminimalkan risiko yang timbul dari penggunaan obat, peran apoteker sebagai konsultan kesehatan dan perkembangan dari regulasi dan standar profesional (Permenkes, 2016). Pergeseran menuju *patient oriented* menuntut apoteker untuk meninggalkan peran "di belakang layar" dan beralih menjadi mitra aktif pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dilakukan demi menjamin efikasi, keamanan, dan efisiensi biaya dalam seluruh proses pengobatan.

Transformasi digital dalam sektor kesehatan telah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan di tingkat dasar, terutama Puskesmas. Manajemen obat konvensional seringkali menghadapi kendala seperti kesalahan pembacaan resep (*medication error*) dan ketidakteraturan data stok obat yang berisiko menghambat pelayanan pasien. Integrasi teknologi informasi dalam manajemen farmasi bukan sekadar tren, melainkan solusi strategis untuk meminimalisir risiko klinis dan operasional yang selama ini terjadi akibat sistem manual yang tidak terintegrasi (Handayani, 2022).

Penerapan e-prescription atau resep elektronik muncul sebagai pilar utama dalam digitalisasi pelayanan farmasi untuk menjamin keselamatan pasien. Sistem ini memungkinkan dokter mengirimkan instruksi pengobatan secara langsung ke bagian farmasi melalui platform digital, sehingga menghilangkan ambiguitas tulisan tangan yang sering memicu kesalahan pemberian obat. Penggunaan resep

elektronik secara signifikan mempercepat waktu tunggu pasien di depo farmasi dan mempermudah pelacakan riwayat pengobatan pasien secara real-time (ASHP, 2010).

Selain aspek persepahan, tata kelola logistik obat di Puskesmas memerlukan dukungan Sistem Informasi Manajemen Farmasi (SIMFAR) yang mumpuni. SIMFAR berfungsi sebagai pusat data yang mengelola alur masuk dan keluar obat, pemantauan tanggal kedaluwarsa, hingga perencanaan kebutuhan obat tahunan. Digitalisasi manajemen logistik melalui SIMFAR mampu mencegah terjadinya kekosongan obat (*stockout*) maupun penumpukan stok berlebih yang berpotensi merugikan keuangan negara di fasilitas kesehatan masyarakat (Rohimah, dkk., 2024).

Meskipun memberikan manfaat yang besar, implementasi *e-prescription* dan SIMFAR di Puskesmas masih menghadapi tantangan nyata terkait infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Kendala seperti stabilitas koneksi internet di daerah terpencil dan resistensi staf terhadap perubahan sistem kerja menjadi hambatan dalam optimalisasi teknologi ini. Keberhasilan adopsi teknologi kesehatan sangat bergantung pada pelatihan berkelanjutan dan kebijakan manajerial yang mendukung ekosistem digital secara komprehensif (Budiman, 2020).

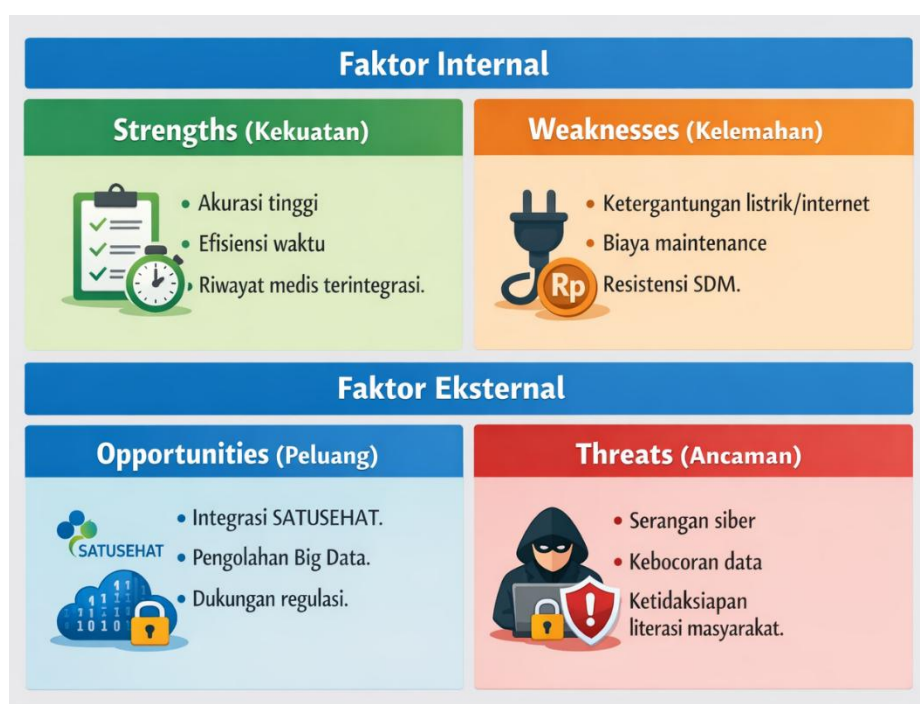
Oleh karena itu, pembahasan mengenai sinergi antara *e-prescription* dan SIMFAR dalam bab ini menjadi sangat relevan untuk membahas bagaimana manajemen obat digital dapat mengubah wajah pelayanan farmasi di Puskesmas. Fokus utama diarahkan pada efektivitas alur kerja dan peningkatan kualitas asuhan kefarmasian yang lebih terukur. Melalui digitalisasi yang terintegrasi, Puskesmas diharapkan mampu memberikan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian modern (Setiawan, 2024).

B. Implementasi *E-prescription*

E-prescription atau persepahan elektronik didefinisikan sebagai sistem komputerisasi yang memungkinkan dokter atau tenaga medis lainnya untuk mengirimkan instruksi pengobatan secara langsung ke unit farmasi melalui media transmisi digital (WHO, 2020). Sistem ini menggantikan peran resep kertas tradisional dengan data digital yang terenkripsi dan terstandarisasi. Penerapan *e-prescription* bertujuan untuk mengintegrasikan data klinis pasien dengan ketersediaan obat di instalasi farmasi secara real-time. Dengan demikian, sistem ini bertindak sebagai jembatan informasi yang memastikan bahwa terapi yang diberikan kepada pasien terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis elektronik (Arisanti, 2022).

Urgensi implementasi *e-prescription* di Puskesmas didorong oleh kebutuhan akan keselamatan pasien (*patient safety*) yang lebih terjamin. Resep manual seringkali menimbulkan risiko *medication error* akibat tulisan tangan dokter yang sulit dibaca atau penggunaan singkatan obat yang tidak standar. Alasan lain yang mendasari perlunya transisi ini adalah untuk memangkas birokrasi pelayanan yang memakan waktu lama, mulai dari pendaftaran hingga penyerahan obat. Tanpa sistem digital, risiko kehilangan lembar resep atau manipulasi data obat menjadi sangat tinggi, sehingga digitalisasi menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan publik (Kurniawan, 2021).

Analisis SWOT memberikan gambaran mendalam mengenai posisi strategis teknologi ini di lapangan. Dari sisi *Strength* (Kekuatan), sistem ini menawarkan akurasi data yang tinggi dan meminimalisir kesalahan transkripsi. Sementara pada sisi *Weakness* (Kelemahan), ketergantungan pada aliran listrik dan stabilitas internet menjadi titik lemah utama di wilayah terpencil. Peluang atau Opportunity terletak pada integrasi data kesehatan berskala nasional (seperti SATUSEHAT) yang memudahkan pelacakan riwayat alergi pasien. Di sisi lain, *Threat* (Ancaman) yang muncul adalah risiko kebocoran data pribadi serta resistensi dari staf senior yang masih enggan beradaptasi dengan teknologi komputer (Rahmawati & Hakim, 2023).



Gambar 2.1 Analisis SWOT Penerapan *e-prescription*

Sumber: Rahmawati & Hakim (2023)

Strategi tindak lanjut (sering disebut sebagai Matriks SWOT atau Matriks TOWS) adalah langkah konkret untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang guna

mengatasi kelemahan dan ancaman. Berikut adalah strategi tindak lanjut untuk implementasi e-prescription di Puskesmas:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*): Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang

- a. Akselerasi Integrasi Nasional: Memanfaatkan sistem rekam medis yang sudah terintegrasi untuk segera menyambungkan data e-prescription dengan platform SATUSEHAT guna mempermudah rujukan antar fasilitas kesehatan (Arisanti, 2022).
- b. Perencanaan Obat Berbasis Data: Menggunakan data peresepan yang akurat untuk melakukan analisis Big Data dalam menentukan pola penyakit musiman, sehingga pengadaan obat di Puskesmas menjadi lebih presisi dan efisien.

2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*): Memperbaiki Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang

- a. Digitalisasi Berjenjang: Memanfaatkan kebijakan dukungan regulasi pemerintah untuk mengajukan anggaran pengadaan infrastruktur (seperti cloud server atau UPS) guna mengatasi ketergantungan pada listrik dan internet.
- b. Program Literasi Digital: Mengadakan pelatihan intensif bagi SDM farmasi dengan memanfaatkan modul pelatihan standar nasional, guna mengurangi hambatan adaptasi teknologi (Widjaja, 2024).

3. Strategi ST (*Strengths-Threats*): Menggunakan Kekuatan untuk Menghindari Ancaman

- a. Penguatan Keamanan Siber: Menggunakan sistem enkripsi pada e-prescription untuk memitigasi risiko kebocoran data pasien, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga meskipun ancaman siber meningkat.
- b. Edukasi Manfaat Klinis: Mengomunikasikan keunggulan akurasi resep digital kepada pasien dan staf yang resisten, dengan menunjukkan bukti penurunan angka kesalahan pemberian obat (*medication error*).

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman

- a. Sistem Cadangan (*Hybrid*): Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan manual sementara yang tetap terstandarisasi untuk digunakan saat terjadi gangguan teknis total, guna menghindari kelumpuhan pelayanan (Rahmawati & Hakim, 2023).
- b. Audit Keamanan Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap infrastruktur IT dan kepatuhan pengguna untuk mencegah celah keamanan data yang dipicu oleh keterbatasan kompetensi SDM (Susanto, 2020).



Gambar 2.2 Strategi Tindak Lanjut Penerapan *e-prescription*

Sumber: Rahmawati & Hakim (2023)

Manfaat dari *e-prescription* mencakup aspek klinis maupun administratif yang sangat luas bagi ekosistem Puskesmas. Secara klinis, sistem ini dapat memberikan peringatan otomatis jika terjadi interaksi obat yang berbahaya bagi pasien, sehingga apoteker dapat melakukan intervensi sebelum obat diserahkan. Dari sisi administratif, sistem ini mempercepat proses penyiapan obat karena petugas farmasi telah menerima data sebelum pasien tiba di depan loket. Efisiensi waktu yang dihasilkan dari sistem ini mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas secara signifikan (Widjaja, 2024).

Alur Penginputan Instruksi Pengobatan ke Sistem E-Prescription



Gambar 2.3 Alur Penginputan Instruksi Pengobatan ke Sistem *e-prescription*

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Secara keseluruhan, implementasi resep elektronik merupakan pilar utama menuju manajemen farmasi yang transparan dan akuntabel. Meskipun memerlukan investasi awal dalam hal perangkat lunak dan pelatihan sumber daya manusia, dampak positif jangka panjangnya jauh melampaui biaya tersebut. Keselarasan antara teknologi peresepan dengan manajemen stok di SIMFAR menciptakan siklus pengobatan yang tertutup dan terpantau. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanto, yang menyatakan bahwa digitalisasi kesehatan di fasilitas primer adalah fondasi dalam menciptakan asuhan kefarmasian yang bermutu tinggi dan bebas dari kesalahan manusia (Susanto, 2020).

C. Optimalisasi SIMFAR

Sistem Informasi Manajemen Farmasi (SIMFAR) merupakan aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup obat di fasilitas kesehatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian dan pelaporan. Secara teknis, SIMFAR berfungsi sebagai pangkalan data digital yang memastikan setiap pergerakan stok obat tercatat secara akurat dan transparan. Dasar regulasi penerapan sistem ini merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang mengamanatkan adanya pencatatan dan pelaporan yang efektif

melalui dukungan teknologi informasi guna menjamin ketersediaan obat yang bermutu (Hidayat, 2021).

1. Urgensi optimalisasi SIMFAR

Urgensi penerapan SIMFAR di Puskesmas didasari oleh kompleksitas pengelolaan logistik farmasi yang sering kali mengalami kendala jika dikelola secara konvensional. Penggunaan sistem digital menjadi krusial karena beberapa alasan utama:

- a. Akurasi Stok : Menghindari selisih data antara fisik obat di gudang dengan catatan di kartu stok.
- b. Pengendalian Kedaluwarsa : Fitur peringatan dini (*early warning*) untuk obat yang mendekati masa kedaluwarsa guna mencegah kerugian material.
- c. Akuntabilitas Publik: Mempermudah penyusunan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang harus dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan (Prabowo, 2023).

2. Analisis SWOT Implementasi SIMFAR

Menurut Setyawan & Utami, evaluasi strategis melalui analisis SWOT diperlukan untuk memetakan sejauh mana efektivitas sistem digital mampu menggantikan peran administrasi manual dalam rantai pasok obat di Puskesmas (Setyawan & Utami, 2022).

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Otomasi Pelaporan: SIMFAR mampu menghasilkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) secara otomatis, akurat, dan cepat tanpa perlu perhitungan manual yang rawan kesalahan (Prabowo, 2023).
- 2) Kontrol Inventaris Real-Time: Memberikan informasi stok obat yang selalu diperbarui setiap kali terjadi transaksi peresepan.
- 3) Fitur *Early Warning*. Adanya sistem peringatan dini untuk obat yang mendekati masa kedaluwarsa (*expired date*) atau stok yang hampir habis (*buffer stock*).

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

- 1) Ketergantungan pada Input Data: Kualitas informasi yang dihasilkan sangat bergantung pada kedisiplinan petugas dalam menginput data secara rutin (*garbage in, garbage out*).
- 2) Kesenjangan Kompetensi IT: Tidak semua petugas farmasi di Puskesmas memiliki kecakapan yang sama dalam mengoperasikan perangkat lunak yang kompleks.
- 3) Kebutuhan Maintenance: Memerlukan pemeliharaan basis data dan perangkat keras secara berkala agar performa sistem tetap stabil (Nugroho, 2020).

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Integrasi SATUSEHAT: Peluang untuk menyelaraskan data logistik obat lokal dengan sistem pemantauan ketersediaan obat nasional milik Kementerian Kesehatan.
- 2) Efisiensi Anggaran: Perencanaan obat yang lebih presisi berdasarkan metode konsumsi riil dapat mengurangi pemborosan anggaran akibat obat rusak atau kedaluwarsa.
- 3) Penerapan Kebijakan Baru: Adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh Puskesmas beralih ke sistem digital pada tahun 2024 (Fauzi, 2024).

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Ketidakpastian Infrastruktur: Gangguan pada koneksi internet atau pemadaman listrik yang lama dapat menghambat proses pemutakhiran data stok.
- 2) Keamanan Siber: Risiko serangan malware atau ransomware yang dapat merusak atau menghilangkan seluruh data logistik farmasi.
- 3) Kompatibilitas Sistem: Risiko ketidaksesuaian antara aplikasi SIMFAR yang digunakan dengan pembaruan sistem operasi atau perangkat keras baru di masa depan.



Gambar 2.4 Analisis SWOT Implementasi SIMFAR

Sumber: Olahan Penulis (2025)

3. Strategi Tindak Lanjut

Untuk memaksimalkan potensi SIMFAR, perlu dilakukan strategi tindak lanjut melalui pendekatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dipetakan, berikut adalah Strategi Tindak Lanjut yang disusun menggunakan Matriks TOWS (*Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths*). Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan SIMFAR di Puskesmas secara konkret dan sistematis.

- a. Strategi S-O (Maxi-Maxi): Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang
 - 1) Integrasi Data Logistik Nasional: Memanfaatkan fitur pelaporan otomatis pada SIMFAR untuk dihubungkan langsung dengan platform SATUSEHAT dan aplikasi Satu Jendela Data Obat. Hal ini memudahkan koordinasi ketersediaan obat antar Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara real-time (Fauzi, 2024).
 - 2) Efisiensi Anggaran Berbasis Data: Menggunakan data stok real-time untuk menerapkan metode pengadaan obat yang sangat presisi (*Just-In-Time*), guna mengurangi pemborosan anggaran akibat obat yang menumpuk dan kedaluwarsa (Prabowo, 2023).
- b. Strategi W-O (Mini-Maxi): Memperbaiki Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang
 - 1) Standardisasi Pelatihan Digital: Memanfaatkan momentum regulasi transformasi digital dari Kemenkes untuk menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf farmasi. Fokusnya adalah meningkatkan disiplin input data agar masalah "SDM rendah" dapat teratasi melalui peningkatan kompetensi (Nugroho, 2020).
 - 2) Advokasi Anggaran Pemeliharaan: Menggunakan dukungan kebijakan digital nasional sebagai dasar hukum untuk mengajukan anggaran pemeliharaan IT tahunan ke pemerintah daerah, guna menjamin keberlanjutan perangkat keras dan perangkat lunak.
- c. Strategi S-T (Maxi-Mini): Menggunakan Kekuatan untuk Menghindari Ancaman
 - 1) Implementasi Protokol *Backup* Otomatis: Memanfaatkan fitur otomatisasi sistem untuk melakukan pencadangan data (*cloud backup*) setiap hari secara otomatis guna melindungi data logistik dari ancaman serangan siber atau kerusakan perangkat keras (Setyawan & Utami, 2022).
 - 2) Optimalisasi Fitur Notifikasi: Memperketat penggunaan fitur *early warning* untuk menghadapi ketidakpastian distribusi, sehingga stok obat tetap aman

meskipun terjadi kendala pengiriman dari distributor atau gangguan infrastruktur.

d. Strategi W-T (Mini-Mini): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman

- 1) Penyusunan SOP Kontingensi (Manual ke Digital): Membuat standar prosedur cadangan di mana petugas tetap mencatat pengeluaran obat secara manual saat listrik/internet padam, yang kemudian wajib diinput ke SIMFAR segera setelah sistem pulih (*back-entry*).
- 2) Audit Keamanan Informasi Berkala: Melakukan pembersihan sistem dari virus/malware secara rutin dan mengganti kata sandi akses secara periodik untuk menutupi celah keamanan yang mungkin timbul akibat kurangnya literasi digital staf (Fauzi, 2024).

Selain itu, diperlukan pembaruan perangkat lunak secara periodik guna menyesuaikan dengan perubahan regulasi atau kebutuhan pelaporan terbaru. Menurut Nugroho, strategi pendampingan teknis bagi operator farmasi sangat menentukan keberhasilan keberlanjutan sistem agar operasional SIMFAR tidak terhenti saat terjadi mutasi staf atau kendala teknis ringan (Nugroho, 2020).



Gambar 2.5 Strategi Tindak Lanjut Implementasi SIMFAR

Sumber: Olahan Penulis (2025)

4. Manfaat Optimalisasi SIMFAR

Dalam sistem manajemen farmasi di Puskesmas dan Rumah Sakit, perencanaan pengadaan obat merupakan tahap krusial untuk menjamin

ketersediaan sediaan farmasi. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, terdapat beberapa metode utama yang digunakan dalam menyusun rencana pengadaan obat.

Berikut adalah jenis-jenis sistem perencanaan pengadaan obat berdasarkan regulasi dan literatur manajemen farmasi:

a. Metode Konsumsi (*Consumption Method*)

- 1) Metode ini didasarkan pada analisis data penggunaan obat pada periode sebelumnya. Data riil dari pemakaian obat di masa lalu digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kebutuhan di masa depan.
- 2) Karakteristik: Sangat efektif untuk obat-obat yang kebutuhannya relatif stabil setiap bulan.
- 3) Kelebihan: Data yang digunakan adalah data riil lapangan, sehingga risiko kelebihan stok dapat diminimalisir jika pola penyakit tidak berubah drastis (Prabowo, 2023).

b. Metode Epidemiologi (*Morbidity Method*)

- 1) Sistem ini menyusun perencanaan berdasarkan profil penyakit, jumlah kunjungan pasien, dan frekuensi penyakit yang dominan di wilayah kerja fasilitas kesehatan tersebut.
- 2) Karakteristik: Digunakan untuk perencanaan obat pada penyakit yang bersifat musiman atau untuk pengadaan obat baru yang belum memiliki data konsumsi sebelumnya.
- 3) Kelebihan: Lebih akurat dalam merespons perubahan tren penyakit di masyarakat, namun memerlukan data epidemiologi dan standar terapi yang sangat valid (Hidayat, 2021).

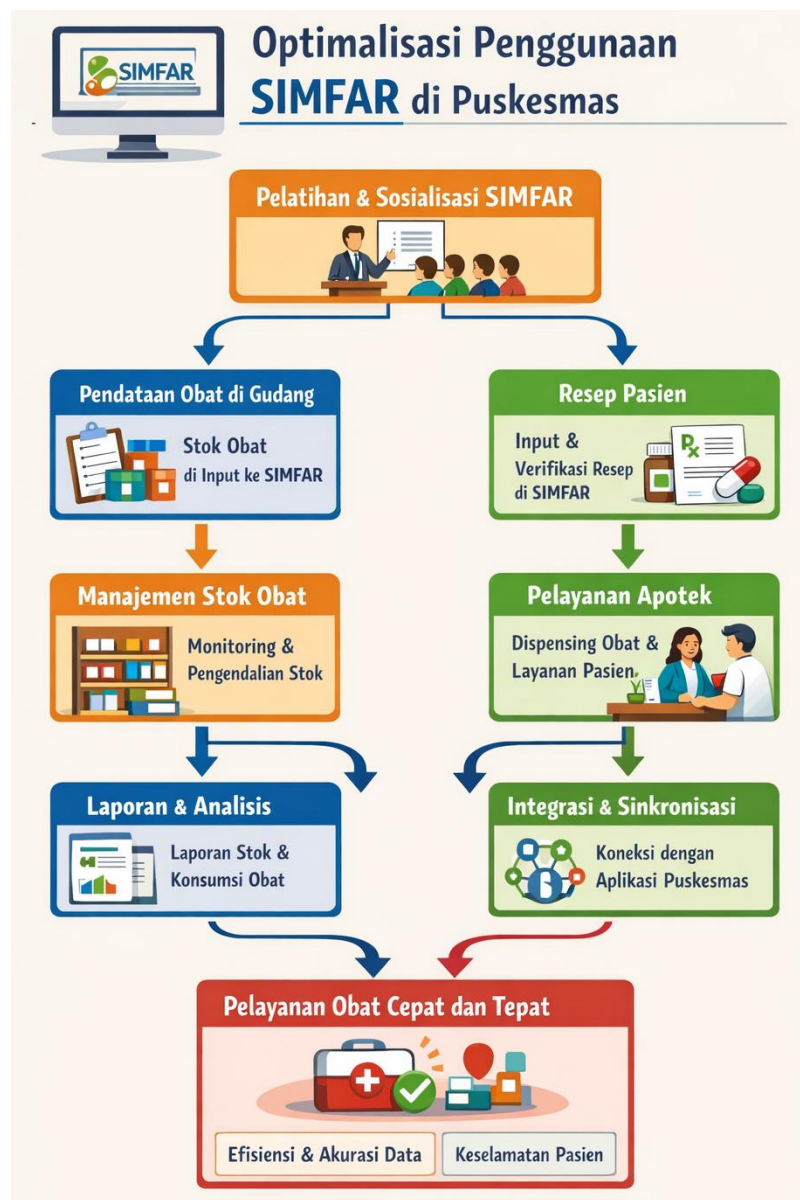
c. Metode Kombinasi (Kombinasi Konsumsi dan Epidemiologi)

- 1) Metode ini merupakan penggabungan dari kedua metode di atas. Perencana menghitung kebutuhan berdasarkan pemakaian tahun lalu (konsumsi), namun tetap melakukan penyesuaian (*adjustment*) berdasarkan prediksi perubahan tren penyakit atau penambahan layanan kesehatan baru (epidemiologi).
- 2) Karakteristik: Menjadi standar yang sering direkomendasikan dalam regulasi karena mampu menutupi kelemahan masing-masing metode tunggal.
- 3) Kelebihan: Memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi ketidakpastian kebutuhan obat di lapangan (Fauzi, 2024).

d. Analisis Prioritas dalam Perencanaan (ABC dan VEN)

- 1) Metode ABC dan VEN adalah menggunakan analisis prioritas untuk memastikan efisiensi anggaran.

- 2) Analisis ABC: Membagi obat berdasarkan nilai investasi. Kelas A mewakili obat dengan biaya tertinggi (sekitar 70-80% dari total anggaran) yang memerlukan pengawasan ketat.
- 3) Analisis VEN: Mengkategorikan obat berdasarkan tingkat urgensi medis, yaitu Vital (harus ada), Essential (penting), dan Non-Essential (tambahan/pendukung).
- 4) Penggabungan analisis ABC dan VEN sangat membantu apoteker dalam menentukan obat mana yang harus didahului pengadaannya saat anggaran terbatas (Setiawan, 2024).



Gambar 2.6 Optimalisasi Penggunaan SIMFAR di Puskesmas

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Manfaat akhir dari optimalisasi SIMFAR adalah terciptanya efisiensi anggaran melalui perencanaan pengadaan obat yang berbasis data penggunaan riil (*consumption method*). Hal ini mencegah terjadinya penumpukan obat yang tidak perlu (*overstock*) maupun kekosongan obat (*stockout*) yang dapat mengganggu pelayanan pasien. Dengan administrasi logistik yang sudah tertata secara digital, apoteker di Puskesmas memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan peran klinisnya dalam memberikan edukasi kepada pasien. SIMFAR yang optimal adalah kunci dalam mewujudkan transparansi manajemen obat yang mendukung tata kelola puskesmas yang bersih dan efektif (Fauzi, 2024).

D. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin dalam ekosistem digital Puskesmas merupakan integrasi kerja antara dokter, apoteker, perawat, dan tenaga IT yang difasilitasi oleh platform e-prescription dan SIMFAR. Dalam lingkungan digital, batasan antar profesi menjadi lebih cair karena informasi klinis pasien dapat diakses secara bersamaan untuk mencapai keputusan terapi yang optimal. Penggunaan sistem yang terintegrasi ini memungkinkan setiap profesi memberikan kontribusi spesifiknya secara real-time. Kolaborasi digital bukan sekadar perpindahan data, melainkan transformasi budaya kerja yang mengedepankan transparansi informasi dan koordinasi asuhan pasien yang lebih sinkron (Arisanti, 2022).

Manfaat dan kelebihan utama dari kolaborasi multidisiplin ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Melalui ekosistem digital, hambatan komunikasi tradisional dapat dieliminasi secara signifikan. Beberapa manfaat kolaborasi tersebut meliputi:

1. Peningkatan Keselamatan Pasien: Dokter dan apoteker dapat melakukan tinjauan bersama terhadap regimen obat untuk mencegah interaksi obat yang tidak diinginkan melalui sistem peringatan otomatis.
2. Efisiensi Alur Kerja: Pengurangan beban kerja administratif karena data pasien tidak perlu diinput berulang kali oleh profesi yang berbeda.
3. Pengambilan Keputusan Klinis yang Lebih Baik: Akses terhadap riwayat pengobatan yang lengkap membantu tim medis dalam menentukan terapi yang paling efektif berdasarkan data historis (Handayani, 2022).

Meskipun menawarkan efisiensi, kolaborasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Kelebihannya adalah terciptanya akuntabilitas yang tinggi karena setiap tindakan medis dan kefarmasian terekam secara permanen dalam sistem log digital. Namun, kekurangannya terletak pada risiko "ketergantungan teknologi" di mana komunikasi tatap muka antar tenaga kesehatan bisa berkurang, serta adanya potensi konflik peran jika pembagian

akses informasi tidak diatur dengan jelas dalam kebijakan internal Puskesmas. Teknologi adalah alat bantu, sehingga diskusi klinis secara langsung tetap diperlukan untuk kasus-kasus pasien dengan komorbiditas kompleks (Pratama dan Wijaya, 2021).

1. Analisa SWOT: Kolaborasi Multidisiplin dalam ekosiste digital

Untuk memetakan posisi kolaborasi ini, dilakukan analisa SWOT yang mencakup faktor internal dan eksternal. Menurut Rahmawati & Hakim, keberhasilan kolaborasi antar profesi di Puskesmas sangat bergantung pada bagaimana teknologi menjembatani komunikasi tanpa mengesampingkan aspek humanis dan etika profesi masing-masing (Rahmawati & Hakim, 2023).

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Akses Data Terpusat: Dokter, apoteker, dan perawat memiliki akses ke satu database yang sama (*Single Source of Truth*), sehingga meminimalisir miskomunikasi lisan.
- 2) Verifikasi Ganda Secara Otomatis: Sistem digital memungkinkan pengecekan silang (cross-check) terhadap dosis dan interaksi obat secara otomatis oleh dokter dan apoteker secara bersamaan.
- 3) Transparansi Asuhan: Seluruh catatan intervensi medis dan kefarmasian terekam dalam log sistem, meningkatkan akuntabilitas setiap profesi (Handayani, 2022).

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

- 1) Hambatan Psikologis & Budaya Kerja: Adanya ego sektoral atau ketidaknyamanan sebagian tenaga kesehatan saat pekerjaannya dipantau secara transparan melalui sistem.
- 2) Variasi Literasi Digital: Ketidaksamaan keterampilan penggunaan teknologi antar anggota tim medis dapat menyebabkan jeda dalam alur kerja kolaboratif.
- 3) Reduksi Interaksi Personal: Risiko berkurangnya diskusi tatap muka yang krusial untuk kasus klinis kompleks karena terlalu mengandalkan fitur pesan di sistem (Pratama & Wijaya, 2021).

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Interoperabilitas Sistem: Peluang integrasi dengan platform nasional (SATUSEHAT) yang memudahkan kolaborasi lintas fasilitas kesehatan saat pasien dirujuk.
- 2) Efisiensi Audit Klinis: Data digital memudahkan proses audit medis dan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

- 3) Dukungan Kebijakan Pemerintah: Regulasi transformasi digital kesehatan mewajibkan kolaborasi interprofesi berbasis sistem informasi (Setiawan, 2024).

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Penyalahgunaan Hak Akses: Risiko masuknya pihak tidak berwenang ke dalam sistem jika protokol kata sandi digunakan bersama-sama oleh tim.
- 2) Aspek Legalitas Digital: Ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab akhir jika terjadi kesalahan sistem pada resep elektronik yang dikerjakan secara kolaboratif.
- 3) Kegagalan Infrastruktur: Gangguan server yang dapat memutus jalur komunikasi antar profesi secara mendadak di tengah pelayanan (Arisanti, 2022).

2. Strategi Tindak Lanjut (Matriks TOWS)

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah strategi tindak lanjut yang dapat diterapkan (Setiawan, 2024):

a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Optimalisasi Integrasi Platform: Memanfaatkan data terpusat untuk dihubungkan dengan sistem rujukan nasional guna memastikan kesinambungan asuhan pasien (*continuity of care*) antar profesi lintas instansi. Pemanfaatan Dashboard Kolaboratif: Menggunakan log sistem untuk melakukan audit mutu pelayanan secara rutin sebagai bagian dari penilaian kinerja tim medis.

b. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Pelatihan Interprofesi (IPE) Digital: Menyelenggarakan pelatihan bersama (dokter, perawat, apoteker) tentang penggunaan sistem informasi untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan literasi digital secara merata.

Penyusunan Hak Akses Berjenjang: Mengatur batasan akses data berdasarkan peran profesi dalam sistem guna menjaga privasi tanpa menghambat kolaborasi (Handayani, 2022).

c. Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Penguatan Otentikasi Multi-Faktor: Mengimplementasikan sistem tanda tangan elektronik (e-signature) yang tersertifikasi untuk setiap profesi guna memperkuat aspek legalitas dan keamanan data.

Edukasi Etika Digital: Sosialisasi mengenai tanggung jawab individu dalam menjaga kerahasiaan username dan password demi keamanan data kolektif.

d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

SOP Komunikasi Darurat: Menyusun protokol komunikasi manual (seperti rapat koordinasi singkat/briefing) jika sistem digital mengalami kegagalan teknis, agar pelayanan tetap berjalan aman.

Evaluasi Budaya Kolaborasi: Mengadakan pertemuan rutin tatap muka untuk membahas kendala teknis dan personal guna menjaga hubungan interpersonal yang harmonis di luar sistem (Rahmawati & Hakim, 2023).

Strategi tindak lanjut untuk memperkuat kolaborasi multidisiplin ini harus dimulai dengan pembentukan tata kelola klinis digital yang jelas. Langkah strategis meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) interprofesi yang mengatur hak akses dan tanggung jawab setiap peran di dalam sistem e-prescription. Selain itu, diperlukan pertemuan refleksi klinis berkala untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem digital dalam menyelesaikan masalah terapi pasien. Keberhasilan ekosistem digital di Puskesmas sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan dalam membangun kepercayaan antar profesi dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mempererat, bukan menjauhkan hubungan antar tenaga kesehatan (Setiawan, 2024).

E. Sinkronisasi Nasional

SATUSEHAT merupakan bagian dari agenda transformasi digital kesehatan nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Program ini didukung oleh regulasi yang mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi dan memenuhi standar nasional. Sebagai program nasional, SATUSEHAT berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pelayanan kesehatan, termasuk data kefarmasian. Integrasi data secara nasional juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan ketersediaan dan penggunaan obat secara lebih sistematis, sekaligus mendukung perencanaan logistik dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan di berbagai daerah (OECD, 2015).

1. Pengertian SATUSEHAT

SATUSEHAT merupakan platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai fondasi pertukaran data kesehatan lintas sistem dan lintas fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Platform ini dirancang untuk mengatasi fragmentasi sistem informasi kesehatan yang sebelumnya berjalan secara terpisah, baik di tingkat pelayanan primer maupun rujukan.

Konsep utama SATUSEHAT adalah interoperabilitas data, yaitu kemampuan sistem yang berbeda untuk saling bertukar dan memaknai data menggunakan standar yang sama (WHO, 2021). Dalam implementasinya, SATUSEHAT tidak menggantikan aplikasi eksisting, melainkan berfungsi sebagai penghubung yang menyelaraskan data dari berbagai sistem seperti rekam medis elektronik, *e-prescription*, dan SIMFAR agar dapat digunakan secara terpadu dan berkesinambungan

2. Manfaat SATUSEHAT

Integrasi data melalui SATUSEHAT memberikan manfaat strategis bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Salah satu manfaat utama adalah terjaganya kesinambungan informasi medis, terutama riwayat pengobatan dan penggunaan obat, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis (Haux, 2006). Selain itu, SATUSEHAT mendukung upaya pencegahan kesalahan pengobatan melalui ketersediaan data yang lebih lengkap dan akurat, termasuk dalam mendeteksi duplikasi terapi dan potensi interaksi obat (Kemenkes RI, 2023). Dari sisi manajerial, data terintegrasi memungkinkan pengelola fasilitas kesehatan melakukan perencanaan kebutuhan obat dan evaluasi pelayanan berbasis data. Pada level nasional, SATUSEHAT menjadi sumber informasi penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan berbasis bukti.

3. Hubungan e-prescription, SIMFAR dan SATUSEHAT

Hubungan antara e-prescription, Sistem Informasi Manajemen Farmasi (SIMFAR), dan SATUSEHAT membentuk satu kesatuan ekosistem digital dalam pelayanan kefarmasian. Ketiga sistem ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, dengan tujuan utama meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kualitas pengelolaan data obat. Dalam konteks transformasi digital kesehatan, hubungan ini mencerminkan pergeseran dari sistem yang terfragmentasi menuju sistem pelayanan kefarmasian yang terintegrasi dan berbasis data (Haux, 2006).

a. Peran *e-prescription* dalam Ekosistem Pelayanan Kefarmasian

E-prescription merupakan sistem pencatatan dan pengiriman resep secara elektronik yang digunakan oleh tenaga medis untuk menetapkan terapi obat berdasarkan kondisi klinis pasien. Dalam ekosistem digital, *e-prescription* menjadi titik awal (*entry point*) alur pelayanan kefarmasian karena menghasilkan data instruksi pengobatan yang valid dan terstruktur.

Peran utama *e-prescription* meliputi:

- 1) Mendukung akurasi penulisan resep dan mengurangi kesalahan akibat tulisan tangan,

- 2) Mempercepat proses komunikasi antara tenaga medis dan tenaga kefarmasian,
- 3) Menyediakan data awal yang dapat dianalisis untuk skrining dan evaluasi terapi.

Menurut Bates, penerapan *e-prescription* berkontribusi signifikan dalam menurunkan kejadian kesalahan persepsan dan meningkatkan keselamatan pasien. Namun, manfaat *e-prescription* akan lebih optimal apabila data resep tersebut terintegrasi dengan sistem kefarmasian dan sistem data nasional (Firdaus., 2019).

b. Fungsi SIMFAR sebagai Pengelola Pelayanan Kefarmasian

SIMFAR berfungsi sebagai sistem yang mengelola seluruh proses pelayanan kefarmasian setelah resep diterima. Sistem ini mencakup kegiatan skrining resep, penyiapan dan penyerahan obat, pengendalian stok, serta pelaporan penggunaan obat. Dalam hubungan dengan *e-prescription*, SIMFAR bertindak sebagai penerima dan pengolah data resep yang telah diinput oleh tenaga medis.

Hubungan *e-prescription* dan SIMFAR tercermin dalam beberapa aspek berikut:

- 1) Data resep dari *e-prescription* menjadi dasar skrining kefarmasian di SIMFAR,
- 2) Hasil pelayanan obat dicatat dan dikaitkan dengan resep yang sama,
- 3) Data penggunaan obat diperbarui secara real time dalam sistem manajemen stok.

WHO menekankan bahwa sistem manajemen farmasi yang terintegrasi dengan sistem persepsan elektronik sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman dan rasional. Tanpa integrasi ini, data resep dan data penggunaan obat berisiko terpisah dan sulit dimanfaatkan secara optimal (WHO, 2019).

c. Peran SATUSEHAT sebagai Penghubung dan Integrator Sistem

SATUSEHAT berperan sebagai platform integrasi data kesehatan nasional yang menghubungkan berbagai sistem informasi kesehatan, termasuk *e-prescription* dan SIMFAR. Dalam hubungan ketiga sistem, SATUSEHAT tidak berfungsi sebagai aplikasi operasional harian, melainkan sebagai penghubung yang memungkinkan pertukaran data secara terstandar dan aman.

Peran SATUSEHAT dalam hubungan ini meliputi:

- 1) Menyatukan data persepsan dan pelayanan kefarmasian dalam satu kerangka nasional,

- 2) Memastikan interoperabilitas data antar sistem dan antar fasilitas pelayanan kesehatan,
- 3) Menyediakan data agregat untuk pemantauan, evaluasi, dan perencanaan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa SATUSEHAT dirancang untuk mengatasi fragmentasi data kesehatan dan memastikan setiap data pelayanan yang dihasilkan di fasilitas kesehatan dapat dimanfaatkan secara nasional. Dengan demikian, hubungan SATUSEHAT dengan *e-prescription* dan SIMFAR bersifat strategis dan sistemik (Kemenkes RI, 2022).

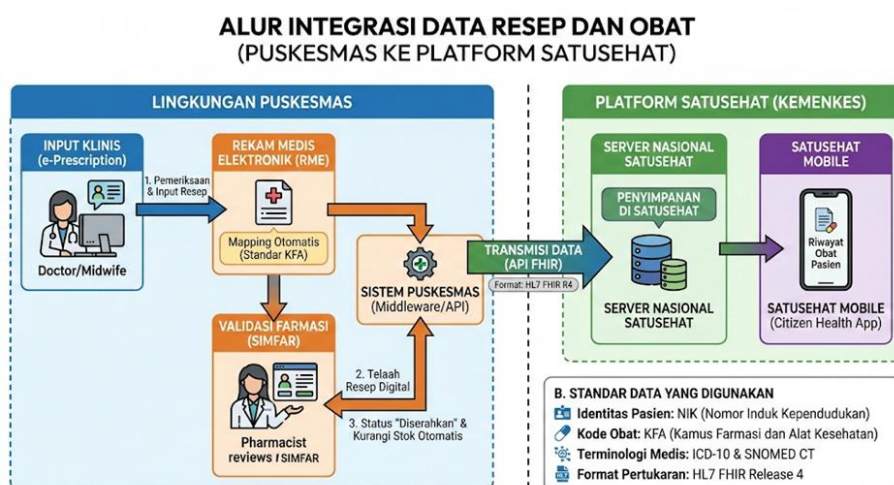
d. Alur Data dan Hubungan Fungsional Ketiga Sistem

Hubungan *e-prescription*, SIMFAR, dan SATUSEHAT dapat dipahami melalui alur data pelayanan kefarmasian. Alur ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari tingkat klinis hingga nasional secara terintegrasi.

Secara fungsional, hubungan tersebut meliputi:

- 1) *e-prescription* menghasilkan data instruksi pengobatan berdasarkan keputusan klinis,
- 2) SIMFAR mengelola data pelayanan obat dan pengendalian stok berdasarkan resep,
- 3) SATUSEHAT mengintegrasikan dan menyelaraskan data dari kedua sistem untuk kepentingan lintas fasilitas dan kebijakan.

Integrasi data kesehatan lintas sistem akan meningkatkan nilai guna data, terutama dalam perencanaan dan pengawasan sistem kesehatan. Dalam konteks ini, hubungan ketiga sistem tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola pelayanan kefarmasian (OECD, 2015).



Gambar 3.7 Alur Integrasi *e-prescription*, SIMFAR ke Platform SATUSEHAT

Sumber: Olahan Penulis (2025)

4. Implikasi integrasi SATUSEHAT terhadap Mutu Pelayanan Kefarmasian

Integrasi SATUSEHAT dalam pelayanan kefarmasian membawa perubahan mendasar pada cara pengelolaan dan pemanfaatan data obat di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Puskesmas. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian melalui pendekatan berbasis data dan interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Mutu pelayanan kefarmasian sendiri mencakup aspek keselamatan pasien, efektivitas terapi, efisiensi pelayanan, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan (Haux, 2006).

a. Peningkatan Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kefarmasian

Salah satu implikasi utama integrasi SATUSEHAT adalah meningkatnya keselamatan pasien dalam penggunaan obat. Melalui integrasi *e-prescription* dan SIMFAR, data resep dan riwayat pengobatan pasien dapat terdokumentasi secara elektronik dan terhubung lintas sistem. Kondisi ini memungkinkan tenaga kefarmasian melakukan skrining obat secara lebih komprehensif.

Peningkatan keselamatan pasien tercermin melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Berkurangnya kesalahan akibat resep manual yang sulit dibaca,
- 2) Meningkatnya kemampuan sistem dalam mendeteksi duplikasi terapi dan potensi interaksi obat,
- 3) Tersedianya riwayat penggunaan obat yang mendukung pengambilan keputusan klinis.

Sistem resep elektronik yang terintegrasi secara efektif mampu menurunkan kejadian medication error dan meningkatkan keselamatan pasien. Dengan SATUSEHAT, hasil skrining kefarmasian tidak hanya berdampak pada satu fasilitas, tetapi juga memperkuat kesinambungan terapi pasien lintas layanan (ASHP, 2010).

b. Peningkatan Efektivitas dan Rasionalitas Penggunaan Obat

Integrasi SATUSEHAT mendukung penerapan penggunaan obat yang rasional melalui ketersediaan data penggunaan obat yang akurat dan terstruktur. Data dari SIMFAR yang terhubung ke SATUSEHAT memungkinkan pemantauan pola persepsian dan penggunaan obat secara berkelanjutan.

Implikasi terhadap efektivitas terapi antara lain:

- 1) Meningkatnya kesesuaian antara diagnosis, terapi, dan obat yang diresepkan,
- 2) Kemudahan evaluasi kepatuhan terhadap formularium dan pedoman terapi,
- 3) Dukungan data dalam kegiatan evaluasi penggunaan obat (epo).

WHO (2019) menekankan bahwa sistem informasi kefarmasian yang terintegrasi merupakan instrumen penting dalam mendorong penggunaan

obat yang rasional. Dengan SATUSEHAT, data yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi dasar dalam perbaikan mutu terapi secara sistematis.

c. Efisiensi Proses Pelayanan Kefarmasian

Integrasi sistem informasi melalui SATUSEHAT berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan kefarmasian. Proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan stok obat yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terpisah dapat disederhanakan melalui sistem yang saling terhubung.

Peningkatan efisiensi terlihat pada:

- 1) Pengurangan waktu pelayanan akibat alur kerja yang lebih terstruktur,
- 2) Otomatisasi pencatatan pengeluaran dan pembaruan stok obat,
- 3) Kemudahan penyusunan laporan kefarmasian secara real time.

Integrasi data kesehatan berkontribusi signifikan terhadap efisiensi sistem kesehatan dengan mengurangi duplikasi proses dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks Puskesmas, efisiensi ini memungkinkan tenaga kefarmasian lebih fokus pada pelayanan klinis dan edukasi pasien (OECD, 2015).

d. Penguatan Mutu Manajemen Obat dan Pengambilan Keputusan

Integrasi SATUSEHAT memperkuat mutu manajemen obat melalui ketersediaan data yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi. Data penggunaan obat yang terintegrasi mendukung perencanaan kebutuhan obat berbasis konsumsi riil, sehingga meminimalkan risiko kekosongan atau kelebihan stok.

Implikasi pada manajemen obat meliputi:

- 1) Peningkatan akurasi perencanaan dan pengadaan obat,
- 2) Penguatan sistem pemantauan distribusi dan penggunaan obat,
- 3) Dukungan data dalam pengawasan mutu pelayanan kefarmasian.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa integrasi data kefarmasian dalam SATUSEHAT merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola obat nasional. Di tingkat Puskesmas, hal ini berdampak langsung pada kesinambungan ketersediaan obat bagi pasien (Kemenkes RI., 2022).

e. Peningkatan Akuntabilitas dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

Integrasi SATUSEHAT mendorong peningkatan akuntabilitas pelayanan kefarmasian melalui dokumentasi yang lebih lengkap dan transparan. Setiap tahapan pelayanan, mulai dari peresepan hingga penyerahan obat, tercatat secara elektronik dan dapat ditelusuri.

Implikasi terhadap akuntabilitas antara lain:

- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian,
- 2) Kemudahan dalam audit internal dan eksternal,
- 3) Tersedianya data pendukung untuk akreditasi puskesmas.

Sistem informasi kesehatan yang baik harus mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Dalam hal ini, SATUSEHAT berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan mutu pelayanan kefarmasian berjalan sesuai standar yang ditetapkan (Haux, 2006).

5. Indikator Keberhasilan Implementasi Integrasi SATUSEHAT di Puskesmas

Untuk menilai keberhasilan implementasi integrasi SATUSEHAT dengan *e-prescription* dan SIMFAR, diperlukan indikator yang terukur dan sistematis, baik dalam bentuk *output* maupun *outcome*.

a. Indikator *Output*

Indikator output menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan integrasi sistem di Puskesmas, antara lain:

- 1) Persentase tenaga kesehatan yang telah menggunakan *e-prescription* dalam pelayanan klinis.
- 2) Persentase resep yang diproses melalui SIMFAR dan tercatat secara elektronik.
- 3) Ketersediaan SOP pelayanan kefarmasian terintegrasi SATUSEHAT yang diterapkan di Puskesmas.
- 4) Persentase data pelayanan kefarmasian yang berhasil disinkronkan ke SATUSEHAT secara rutin.
- 5) Ketersediaan laporan penggunaan dan stok obat berbasis sistem informasi.

b. Indikator *Outcome*

Indikator *outcome* menggambarkan dampak implementasi integrasi sistem terhadap mutu pelayanan, antara lain:

- 1) Penurunan kejadian kesalahan pengobatan (*medication error*) di Puskesmas.
- 2) Peningkatan ketepatan perencanaan kebutuhan obat berdasarkan data penggunaan riil.
- 3) Peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian.
- 4) Peningkatan kualitas data pelayanan kefarmasian yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.
- 5) Meningkatnya efisiensi waktu pelayanan kefarmasian dan kepuasan pasien.

F. Simpulan

Integrasi SATUSEHAT dengan sistem *e-prescription* dan SIMFAR merupakan bagian integral dari upaya transformasi digital pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Integrasi ini memungkinkan tersedianya data pelayanan dan penggunaan obat yang terstandar, terintegrasi, serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, daerah, hingga nasional. Dengan demikian, Puskesmas tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai kontributor utama data kesehatan nasional.

Penerapan *e-prescription* dan SIMFAR yang terintegrasi dengan SATUSEHAT mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kefarmasian. Proses pencatatan resep secara elektronik, skrining kefarmasian, serta pengelolaan stok obat yang terdokumentasi dengan baik berkontribusi dalam menurunkan risiko kesalahan pengobatan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan real time memperkuat pengambilan keputusan klinis dan manajerial berbasis data.

Sebagai program nasional, SATUSEHAT memberikan kerangka kerja yang jelas bagi integrasi sistem informasi kesehatan di Puskesmas. Keberhasilan implementasi integrasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi informasi, serta komitmen manajemen Puskesmas dalam menerapkan sistem secara konsisten. Oleh karena itu, integrasi SATUSEHAT dengan *e-prescription* dan SIMFAR perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan penguatan kapasitas dan evaluasi secara periodik.

G. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kemenkes RI.
- ASHP Guidelines on Remote Medication Order Processing, *American Journal of Health-System Pharmacy*, Volume 67, Issue 8, 15 April 2010, Pages 672–677, <https://doi.org/10.2146/sp100003>
- Firdaus, Muhammad (2019) "Improving Patient Safety and Hospital Service Quality Through Electronic Medical Record: A Systematic Review," *Jurnal ARSI (Administrasi Rumah Sakit Indonesia)*: Vol. 6: No. 1, Article 5. DOI: 10.7454/arsi.v6i1.2880 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/arsi/vol6/iss1/5>.
- Bates DW, Gawande AA. Improving safety with information technology. *N Engl J Med*. 2003 Jun 19;348(25):2526-34. doi: 10.1056/NEJMsa020847. PMID: 12815139.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Roadmap transformasi digital kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Arsitektur dan standar interoperabilitas platform SATUSEHAT. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Kebijakan integrasi sistem informasi kefarmasian. Jakarta: Kemenkes RI.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). Health data governance: Privacy, monitoring and research. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/health-data-governance_39fe6a69/54ba9d10-en.pdf
- Budiman, A. (2020). Tantangan Transformasi Digital di Fasilitas Kesehatan Primer. Jakarta: Pustaka Medika.
- Rohimah, W. W., & Siyamto, Y., (2024). Optimalisasi Pengelolaan Perbekalan Farmasi dalam Menunjang Ketersediaan Obat di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 590-596.
- Setiawan, B. (2024). Masa Depan Farmasi Digital di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- World Health Organization (WHO). (2020) Medication Safety in Digital Health Systems. Geneva; 45. Available from: <https://www.who.int/docs/default-source/documents/g4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>.

- Arisanti, N. (2022). *Sistem Informasi Manajemen Farmasi Era 4.0*. Jakarta: Erlangga Medika.
- Kurniawan, H. (2021). Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer melalui Digitalisasi. *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 112-125.
- Rahmawati, L., & Hakim, A. (2023). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Informasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 15(2), 88-102.
- Susanto, E. (2020). *Keamanan Pasien dalam Praktik Kefarmasian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Widjaja, S. (2024). *Efisiensi Layanan Publik di Sektor Kesehatan*. Bandung: Karya Abadi.
- Fauzi, M. R. (2024). *Digitalisasi Farmasi: Transformasi Pelayanan dan Manajemen Logistik*. Bandung: Informatika Medika.
- Hidayat, A. (2021). *Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Primer*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nugroho, S. (2020). Strategi Keberlanjutan Sistem Informasi Manajemen di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 45-59.
- Prabowo, T. (2023). *Manajemen Rantai Pasok Obat di Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyawan, D., & Utami, P. (2022). Analisis Hambatan Implementasi SIMFAR pada Puskesmas di Daerah Urban. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 10(1), 12-25.
- Handayani, T. (2022). *Sistem Informasi Kesehatan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pratama, R., & Wijaya, K. (2021). Efektivitas E-Prescribing dalam Menurunkan Angka Medication Error di Layanan Farmasi. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 14(2), 45-58.
- Haux R. Health information systems - past, present, future. *Int J Med Inform.* 2006 Mar-Apr;75(3-4):268-81. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2005.08.002. Epub 2005 Sep 19. PMID: 16169771.
- World Health Organization. (2019). *Medication safety in high-risk situations*. Geneva: WHO.

H. Glosarium

BC Analisis

Metode analisis prioritas yang mengelompokkan obat berdasarkan nilai investasi/biaya; kelas A menyerap biaya terbesar sehingga perlu pengawasan paling ketat.

Akuntabilitas

Kemampuan sistem dan petugas untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan/keputusan karena seluruh proses tercatat, dapat ditelusuri, dan sesuai standar.

Alur kerja (workflow)

Urutan proses pelayanan dari awal sampai akhir (misalnya dari peresepan, penyiapan obat, penyerahan obat, hingga pelaporan) yang diatur agar efisien dan aman.

Back-entry

Prosedur memasukkan ulang data secara digital setelah layanan sementara dilakukan manual karena gangguan sistem (listrik/internet).

Buffer stock

Stok pengaman minimum yang harus tersedia untuk mencegah kekosongan obat saat terjadi keterlambatan pasokan atau lonjakan kebutuhan.

loud backup

Pencadangan data otomatis ke penyimpanan awan untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan siber.

Cloud server

Server berbasis komputasi awan yang memungkinkan penyimpanan dan akses data sistem secara online dengan skalabilitas yang lebih baik.

E-prescription (resep elektronik)

Sistem peresepan berbasis komputer yang memungkinkan dokter mengirim instruksi obat langsung ke unit farmasi secara digital, mengurangi risiko salah baca resep.

E-signature (tanda tangan elektronik)

Tanda tangan digital yang digunakan untuk memperkuat legalitas dan autentikasi dalam proses layanan elektronik.

Formularium

Daftar obat yang disetujui/diutamakan digunakan pada fasilitas kesehatan sebagai acuan terapi dan pengendalian mutu penggunaan obat.

Garbage in, garbage out

Prinsip bahwa kualitas keluaran sistem bergantung pada kualitas data yang dimasukkan; data salah menghasilkan laporan salah.

Hybrid system (sistem cadangan/hibrida)

Kombinasi mekanisme digital dan prosedur manual terstandar sebagai backup saat sistem digital mengalami gangguan.

Infrastruktur

Sarana pendukung operasional sistem digital seperti listrik stabil, internet, perangkat komputer, server, dan perangkat keamanan.

Interaksi obat

Pengaruh satu obat terhadap obat lain yang dapat meningkatkan toksisitas, menurunkan efek, atau menimbulkan risiko klinis.

Kolaborasi multidisiplin

Kerja sama antara dokter, apoteker, perawat, dan tenaga IT dalam pelayanan pasien dan pengelolaan obat berbasis sistem digital.

Komorbiditas

Kondisi ketika pasien memiliki lebih dari satu penyakit; membutuhkan koordinasi terapi yang lebih hati-hati dan sering membutuhkan diskusi klinis langsung.

LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat)

Dokumen rutin yang melaporkan pemakaian obat dan permintaan obat; SIMFAR dapat membantu menghasilkan laporan ini secara otomatis.

Log digital (system log)

Catatan otomatis dalam sistem yang merekam aktivitas pengguna dan proses layanan, sehingga meningkatkan keterlacakan dan akuntabilitas.

CHAPTER 3

PELAYANAN KESEHATAN MENTAL DI FASKES PRIMER: PERAN PERAWAT, BIDAN, APOTEKER DAN AHLI GIZI

apt. Lisna Gianti, M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeskripsikan kesehatan mental sebagai keadaan yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, mengenali keterampilan dan kemampuan mereka, belajar, serta bekerja untuk berkontribusi pada komunitas mereka. Kesehatan mental yang baik tidak hanya diinginkan demi kebaikan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas individu. Kondisi *mental health* (MH) membawa beban penyakit global yang sangat besar. Data dari laporan WHO menunjukkan bahwa sekitar 970 juta orang di seluruh dunia menderita kondisi MH umum seperti kecemasan dan depresi. Satu dari setiap enam tahun hidup dengan disabilitas dikaitkan dengan kondisi MH, dan orang dengan masalah MH yang parah hidup 10 hingga 20 tahun lebih singkat dibandingkan populasi umum di wilayah mereka. Dalam hal implikasi ekonomi, kehilangan produktivitas sangatlah besar dan melampaui biaya langsung pengobatan. Kondisi kesehatan mental umum, seperti depresi dan kecemasan, diperkirakan mengakibatkan hilangnya 12 miliar hari produktif dan merugikan ekonomi global sekitar USD 1 triliun setiap tahunnya, akibat hilangnya produktivitas. Banyak individu mengalami stigma dan tantangan sosial lainnya yang dapat memperburuk hilangnya produktivitas akibat MH. (Naqvi et al., 2025).

Gangguan Jiwa Berat dan Persisten (SPMI) adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan kumpulan penyakit mental tidak terbatas pada skizofrenia dan gangguan bipolar) yang sering kali memberikan dampak mendalam pada kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Orang yang hidup dengan SPMI mengalami tingkat penyakit fisik yang lebih tinggi dan angka harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan populasi umum, sehingga menyebabkan beban yang signifikan pada sistem layanan kesehatan. Secara global, diperkirakan sebesar 1,1% orang dewasa hidup dengan SPMI setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya beban penyakit mental di seluruh dunia, pembuat kebijakan dan badan profesional telah mengadvokasi perluasan peran apoteker dalam layanan kesehatan mental. Sebuah tinjauan sistematis baru-baru ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dipimpin oleh apoteker dapat meningkatkan hasil

kesehatan bagi orang yang hidup dengan SPMI. Namun, sebagian besar intervensi tersebut dilakukan di rumah sakit dan bukan di apotek komunitas. Implementasi layanan kesehatan mental di apotek mungkin bermanfaat bagi orang yang hidup dengan SPMI di masyarakat, mengingat adanya kontak rutin yang dimiliki apoteker dengan konsumen kesehatan mental (El-Den et al.,2023)

Meski demikian, saat ini masih terbatas layanan kesehatan mental yang tersedia di lingkungan apotek komunitas dikarenakan tantangan-tantangan seperti:

1. Kurangnya akses ke informasi pasien.
2. Keterbatasan waktu.
3. Kompensasi yang tidak memadai.
4. Faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya organisasi dalam praktik apotek komunitas.

(El-Den et al.,2023)

B. Kolaborasi Interprofesional (IPC)

Di lingkungan rumah sakit, partisipan kunci yang terlibat dalam pengelolaan obat adalah perawat, dokter, apoteker, dan pasien. Mereka memainkan peran penting dalam persepsian, distribusi, pemberian, pemantauan, evaluasi, dan konseling obat. Oleh karena itu, model asuhan interprofesional telah diadopsi untuk mendukung penyediaan layanan komprehensif yang berpusat pada pasien (patient-centered services). Model ini diperoleh dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari profesi kesehatan penting seperti kedokteran, keperawatan, dan farmasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan praktik Kolaborasi Interprofesional (IPC) sebagai: "*suatu situasi di mana berbagai profesional kesehatan dari latar belakang profesional yang berbeda memberikan layanan dengan bekerja bersama pasien, keluarga mereka, pengasuh, dan komunitas untuk memberikan kualitas perawatan tertinggi di seluruh tatanan.*" (Kobraei et al., 2024).

Literatur internasional menunjukkan bahwa IPC dapat:

1. Meningkatkan hasil kesehatan bagi orang dengan penyakit kronis.
2. Meningkatkan perawatan dan keselamatan pasien.
3. Mengurangi morbiditas dan mortalitas.
4. Memberikan kesempatan bagi pasien untuk berpartisipasi dalam keputusan pengobatan.
5. Meningkatkan koordinasi antara staf dan pasien.
6. Membantu mengurangi kekurangan staf, stres, kejenuhan (burnout), serta beban kerja.
7. Mendorong penggunaan sumber daya yang lebih baik.

(Kobraei et al., 2024)

Konsep "kolaborasi" dalam layanan kesehatan merupakan sebuah proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan bersama, tanggung jawab, serta kemampuan untuk melaksanakan rencana perawatan sambil bekerja untuk mencapai tujuan bersama (Kobraei et al., 2024).

Komunikasi antarprofesi dalam layanan kesehatan telah dipelajari secara luas, terutama mengenai interaksi antara dokter dan perawat. Interaksi ini penting karena memengaruhi kolaborasi, asuhan yang berpusat pada pasien (person-centered care), hubungan profesional, dan efisiensi organisasi. Komunikasi meluas melampaui sekadar pertukaran informasi, mencakup definisi peran, koordinasi asuhan, dan kohesi tim. Dalam rawat jalan psikiatri, komunikasi antarprofesi sangat kompleks karena adanya hierarki profesional dan dinamika kekuasaan yang telah mapan. Meskipun komunikasi merupakan salah satu kompetensi inti dalam asuhan psikiatri, dinamika kekuasaan yang rumit dan negosiasi peran memengaruhi interaksi tersebut. Komunikasi antarprofesi memainkan peran sentral dalam mendefinisikan peran dan mengelola ekspektasi profesional, namun ketegangan implisit dan hierarki profesional sering kali membentuk interaksi ini, yang memengaruhi bagaimana otoritas dan legitimasi dinegosiasikan (Rudberg et al., 2025).

Model ini menguraikan empat aliran komunikatif yang saling terkait yang membentuk kehidupan organisasi:

1. *Negosiasi Keanggotaan (Membership Negotiation)*: Mengacu pada proses berkelanjutan di mana klinisi mengklarifikasi peran, menetapkan norma bersama, dan menyelaraskan ekspektasi, yang berkontribusi pada fungsi tim.
2. *Penstrukturan Diri (Self-structuring)*: Mengacu pada proses komunikatif formal dan informal yang membentuk organisasi dan koherensi tim.
3. *Koordinasi Aktivitas (Activity Coordination)*: Terjadi ketika klinisi menyesuaikan strategi kerja tim mereka untuk memenuhi kebutuhan pasien yang berubah, mengatasi tantangan, dan menavigasi hambatan sistemik, memastikan rutinitas harian selaras dengan kebutuhan pasien sambil membina kolaborasi.
4. *Pemosisian Institusional (Institutional Positioning)*: Menjelaskan bagaimana organisasi dan profesional menegaskan serta mempertahankan legitimasi mereka dalam kerangka kerja sosial dan profesional yang lebih luas, yang sering kali dibentuk oleh paradigma sejarah dan medis. Ini termasuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pembuat kebijakan, pasien, dan penyedia layanan kesehatan lainnya, memastikan bahwa institusi psikiatri tetap kredibel dan relevan meskipun ada tantangan eksternal.

(Rudberg et al., 2025)

interprofesional dialami dan dikonseptualisasikan. Analisis dilakukan dalam dua fase yang berbeda, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1



Gambar 1 Alur analisis. Proses analisis dua fase, yang terdiri dari langkah induktif awal diikuti oleh deduktif, mencerminkan pendekatan abduktif. Pergerakan iteratif antara fase-fase tersebut berkontribusi pada koherensi dan kejelasan temuan.

Gambar 3.1 Proses Analisis dua Fase Sumber: Rudberg et al.,2025

Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Skrining Kesehatan Jiwa adalah interaksi kompleks antara kapasitas individu, kondisi lingkungan, dan dorongan internal yang menentukan keberhasilan implementasi skrining kesehatan jiwa oleh tenaga kesehatan primer. Berikut adalah rincian komponen tersebut:

1. Kapabilitas

Aspek kapabilitas menunjukkan adanya kendala kognitif dan teknis yang signifikan. Tenaga kesehatan merasa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai spektrum gangguan mental serta kurangnya familiaritas terhadap pedoman klinis yang berlaku. Selain itu, terdapat hambatan dalam budaya literasi medis di mana intensitas untuk merujuk pada pedoman masih rendah, yang diperparah oleh keterbatasan waktu selama jam pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa penguasaan materi yang mumpuni, efikasi diri tenaga kesehatan dalam melakukan skrining tetap rendah.

2. Kesempatan

Dari sisi eksternal, peluang untuk menjalankan skrining dihambat oleh faktor sistemik dan struktural. Tidak meratanya akses terhadap layanan kesehatan jiwa serta jaranganya penanganan kasus secara berulang membuat tenaga kesehatan kehilangan momentum untuk mempraktikkan keterampilan mereka. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pedoman di fasilitas tingkat pertama dan beban

kerja yang tinggi membatasi ruang gerak tenaga kesehatan untuk menjadikan skrining sebagai prosedur standar dalam pelayanan rutin.

3. Motivasi

Motivasi merupakan jembatan antara kemampuan dan peluang. Terdapat faktor penghambat (hambatan) dan faktor pendorong (fasilitator) dalam dimensi ini:

- a. Hambatan: Kurangnya minat intrinsik dan tidak adanya sistem penghargaan atau sumber daya khusus membuat tenaga kesehatan tidak merasa terdesak untuk melakukan skrining.
- b. Fasilitator: Sebaliknya, motivasi meningkat ketika tenaga kesehatan menyadari bahwa penggunaan pedoman mempermudah proses diagnosis dan meningkatkan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan. Perasaan puas setelah memberikan layanan yang optimal menjadi penguat positif (*reinforcement*) bagi perilaku tersebut.

4. Perilaku

Interaksi antara ketiga dimensi di atas bermuara pada perilaku nyata, yaitu pelaksanaan skrining kesehatan jiwa oleh tenaga kesehatan primer (PCPs) dengan mengacu pada Pedoman Klinis di Indonesia. Keberhasilan perilaku ini sangat bergantung pada upaya meminimalkan hambatan di sektor kapabilitas dan kesempatan serta memperkuat faktor-faktor pendorong pada dimensi motivasi. (Wakida et al.,2018)

C. Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Apoteker berada dalam posisi yang tepat untuk berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis bagi individu maupun komunitas yang mereka layani. Deskripsi awal mengenai peran apoteker spesialis ini mencakup kerja sama dengan perawat dan dokter di pusat kesehatan mental masyarakat untuk mengoptimalkan terapi obat, selain peran mereka dalam meracik/menyerahkan obat dan memberikan edukasi terkait obat-obatan. Peran-peran ini terus berlanjut hingga abad ke-21, menjadikan apoteker kesehatan mental sebagai pemain kunci dalam manajemen klinis baik di pengaturan rawat inap maupun rawat jalan (El-den et al.,2021).

Seiring berkembangnya peran apoteker kesehatan mental, sub-relung (bidang khusus) praktik pun turut berkembang. Contohnya meliputi:

1. Apoteker yang bekerja di klinik yang dipimpin oleh apoteker.
2. Pemberian suntikan dalam layanan antipsikotik injeksi jangka panjang.
3. Mendukung kesehatan mental mahasiswa dalam layanan apoteker psikiatri di kampus-kampus pendidikan tinggi.

(El-den et al.,2021)

Apoteker juga dapat berperan aktif dalam layanan kesehatan mental melalui penyediaan intervensi asuhan kefarmasian (pharmaceutical care). Intervensi asuhan kefarmasian dapat mencakup layanan tinjauan pengobatan yang melibatkan tinjauan obat oleh apoteker melalui kolaborasi dengan dokter umum dan menyediakan jalur lain bagi kontribusi apoteker terhadap layanan kesehatan multidisiplin. Apoteker telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan tinjauan pengobatan bagi pasien kesehatan mental berbasis komunitas (El-den et al.,2021).

Apoteker komunitas (CP) memiliki tingkat keterampilan interpersonal dan komunikasi yang tinggi dan merupakan ahli yang terlatih dalam mendiagnosis serta menangani penyakit ringan. Apoteker juga menyalurkan obat secara aman dan legal, menjalankan inisiatif kesehatan masyarakat lokal kepada anggota komunitas, serta membangun hubungan yang kuat dengan pasien. Bagian penting dari layanan klinis, apoteker berfokus pada mendukung pasien dengan kondisi jangka panjang, termasuk kesehatan mental, dan/atau merujuk pasien ke anggota tim perawatan kesehatan primer dan layanan sekunder sesuai kebutuhan individu (Taylor et al.,2024).

Peran Strategis apoteker psikiatri berada di titik pusat integrasi layanan dua arah. Dokter Layanan Primer (PCP) dan penyedia layanan lainnya mungkin kurang percaya diri atau kurang nyaman dalam mengelola gangguan kejiwaan di lingkungan layanan primer. Dalam pengaturan ini, Apoteker Psikiatri memiliki posisi unik untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, terintegrasi, dan holistik bagi pasien dengan kondisi kejiwaan dan medis yang terjadi bersamaan. Keahlian khusus apoteker mendukung PCP dalam mengelola pasien kesehatan mental, mengurangi rujukan ke psikiatri yang saat ini sedang mengalami krisis jumlah penyedia (Latonen et al.,2024).

Apoteker Psikiatri membantu menjembatani kesenjangan layanan melalui Manajemen Pengobatan Komprehensif (CMM). Di tengah kekurangan penyedia layanan, apoteker dapat melakukan hal berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi obat selama transisi perawatan (UGD, RS, panti rehabilitasi, jalan).
2. Memfasilitasi akses dan kepatuhan obat (misal: transisi dari obat oral ke injeksi jangka panjang).
3. Meningkatkan keamanan obat dengan memantau efek samping dan interaksi obat.
4. Memberikan informasi obat yang tidak bias serta konseling pasien.
5. Mengurangi beban pengobatan bagi pasien dengan polifarmasi (banyak obat).

6. Melakukan skrining gangguan penggunaan zat (SUD) dan manajemen inisiasi obat.
 7. Membantu individualisasi rejimen obat melalui pemantauan kadar obat terapeutik dan interpretasi hasil tes farmakogenomik.
- (Taylor et al.,2024)

Seiring dengan pergeseran profesi ini dari peran peracikan/penyerahan obat tradisional dan mulai memberikan penekanan lebih pada penyampaian layanan serta manajemen kondisi penyakit, apoteker dapat terus memperkuat posisinya sebagai anggota integral dari tim layanan kesehatan mental dengan berkontribusi pada prioritas kesehatan masyarakat yang lebih luas. Tingginya angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) di antara orang yang hidup dengan gangguan jiwa sering kali dikaitkan dengan kondisi kesehatan fisik yang buruk pada populasi ini. Hal tersebut sering kali merupakan akibat dari efek samping obat-obatan (misalnya, penambahan berat badan akibat penggunaan antipsikotik), serta gejala dari penyakit itu sendiri (El-den et al.,2021).

Program seperti *Mental Health First Aid* (MHFA) sangat diperlukan bagi apoteker karena mereka sering berinteraksi dengan orang yang mengalami masalah dan krisis kesehatan mental, misalnya peran apoteker dalam pencegahan bunuh diri. Peran tersebut tetap penting namun belum terartikulasi dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya jalur rujukan yang mapan ke layanan primer dan spesialis.
 2. Rendahnya partisipasi apoteker dalam pelatihan krisis kesehatan mental.
 3. Minimnya promosi kesehatan mental di dalam apotek.
 4. Kendala operasional seperti kurangnya waktu dan ketiadaan area pribadi di apotek untuk melakukan percakapan terkait kesehatan mental.
- (El-den et al.,2021)

D. Peran Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental adalah perhatian global yang berdampak pada jutaan individu. Hampir 450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak gangguan kesehatan mental, dengan 75% di antaranya berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Gangguan kesehatan mental menyumbang 13% dari beban penyakit global, namun sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan masalah kesehatan lainnya. Gangguan depresi menempati peringkat tertinggi sebesar 75,72%, diikuti oleh gangguan kecemasan sebesar 12,46% dari tingkat insidensi standar usia (ASIR) secara global, yang membawa beban penyakit yang substansial. Gangguan kesehatan mental juga lazim terjadi, dengan prevalensi depresi antara 14,7 dan 38,8% dari populasi. Meskipun depresi adalah gangguan

mental yang paling dikenal, banyak masalah kesehatan mental lainnya yang sering kali tetap tidak diakui. Klinik Layanan Kesehatan Primer (PHC) sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan mental yang terintegrasi ke dalam layanan primer. Tujuan global untuk mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam layanan kesehatan primer diakui sebagai hal yang esensial. Integrasi ini menguntungkan masyarakat dengan membuat layanan kesehatan mental lebih mudah diakses dan menekankan pada pencegahan, pengelolaan, serta pengobatan gangguan kesehatan mental). Namun, proses integrasi terhambat oleh layanan yang tidak memadai, kekurangan staf, sistem perawatan yang terfragmentasi, stigma masyarakat, dan pelatihan kesehatan mental yang tidak memadai, yang berdampak buruk pada penyampaian layanan kesehatan mental (Jansen, R., & Morifi, M. G, 2025).

Kesehatan mental ke dalam layanan kesehatan primer difasilitasi melalui pelatihan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan petugas kesehatan komunitas. Perawat bertanggung jawab untuk menangani semua masalah kesehatan mental dalam pengaturan layanan kesehatan primer dan merujuk pasien ke spesialis jika diperlukan. Selanjutnya, perawat berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan utama, termasuk kesehatan mental, yang bekerja sama dengan dokter yang melakukan kunjungan berkala. Keterbatasan sumber daya manusia, termasuk kurangnya perawat kesehatan mental yang terlatih dalam pengaturan perawatan primer, lebih banyak terjadi di daerah pedesaan, yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap kesehatan mental berkualitas. Sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya menyebabkan semua kategori perawat menawarkan layanan kesehatan mental tanpa pelatihan atau keahlian yang memadai di bidang tersebut. Keterlibatan perawat kesehatan primer dalam pengenalan dini kondisi kesehatan mental sangatlah penting. Karena mereka sering kali menjadi kontak awal bagi individu yang mengalami tantangan kesehatan mental, kapasitas mereka untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan ini sangat krusial untuk memberikan pengobatan dan perawatan yang efektif. Kekurangan dalam literasi kesehatan mental dapat menyebabkan hambatan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, yang berpotensi menghasilkan salah diagnosis jika gejala tidak dikenali sebagai masalah kesehatan mental. Dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan para perawat ini dalam literasi kesehatan mental, kualitas keseluruhan layanan kesehatan mental dapat sangat ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Jansen, R., & Morifi, M. G, 2025).

Keperawatan kesehatan mental, khususnya dalam konteks Hospitalisasi Rumah Psikiatri (PHH), bersifat multidimensi dan kompleks. Hal ini harus mempromosikan kesehatan, martabat, dan penentuan nasib sendiri, serta memastikan bahwa praktik

yang efektif diterapkan oleh tim yang kompeten dan percaya diri yang selaras dengan kebutuhan pasien. Menghargai pengalaman perawat dapat menggeser paradigma keperawatan dari model biomedis ke perspektif pemulihan (recovery) holistik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas asuhan. Selain itu, kepuasan perawat terhadap asuhan yang mereka berikan berdampak positif pada pasien, karena kepuasan mereka merupakan indikator krusial bagi efektivitas dan kualitas layanan (Soares et al, 2025).

E. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Masalah kesehatan mental sering terjadi dan meningkat setiap tahun seperti kecemasan, stres, dan depresi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sekitar 10% ibu hamil dan 13% ibu pascapersalinan di seluruh dunia mengalami gangguan mental, terutama depresi. Di negara berkembang, angka ini meningkat menjadi 15,6% selama kehamilan dan 19,8% setelah melahirkan. Di Indonesia, sekitar 15,6 juta wanita terdampak. Masalah kesehatan mental selama kehamilan menimbulkan tantangan signifikan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Sri Lanka, Afghanistan, Uganda, Kamboja, Nepal, dan Indonesia karena strategi skrining dan manajemen yang tidak memadai. Kurangnya pasangan atau dukungan sosial, riwayat pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga, riwayat pribadi penyakit mental, kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan, peristiwa kehidupan negatif dan persepsi stres yang tinggi, komplikasi kehamilan saat ini atau sebelumnya, serta kehilangan kehamilan adalah faktor-faktor paling relevan yang terkait dengan depresi atau kecemasan antenatal. Masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi sering kali memburuk selama kehamilan, sehingga berdampak negatif pada kesehatan wanita dan perkembangan janin. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan wanita untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dan merawat bayi mereka. Depresi selama kehamilan dapat menyebabkan kesedihan dan kecemasan yang parah, sehingga menyulitkan wanita untuk menjalin ikatan dengan atau menyusui bayi mereka (Kusumawati et al., 2025).

Bidan berperan sebagai titik kontak utama selama periode perinatal dan oleh karena itu berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada perempuan. Namun, peran mereka bervariasi di berbagai negara dan pengaturan klinis tergantung pada bagaimana asuhan kebidanan diatur. Meskipun berada di posisi strategis untuk menangani kebutuhan kesehatan mental perempuan, banyak bidan melaporkan kapasitas yang terbatas, kurangnya kepercayaan diri, serta kurangnya akses ke pelatihan dan informasi. Kesenjangan dalam keterampilan dan persiapan formal ini tetap menjadi hambatan signifikan dalam memberikan dukungan yang komprehensif dan efektif. Walaupun beberapa

program pelatihan kebidanan telah memasukkan komponen kesehatan mental, banyak yang masih memprioritaskan kompetensi klinis dan aspek fisiologis kehamilan dan persalinan, sehingga meninggalkan celah penting dalam kesiapan untuk menangani kebutuhan kesehatan mental perempuan secara memadai (Navarro et al.,2026).

Masalah kesehatan mental perinatal, seperti depresi dan kecemasan, dialami oleh 15% hingga 25% perempuan dan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi ibu, anak, serta keluarga. Masalah kesehatan mental perinatal dikaitkan dengan komplikasi obstetrik, termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan perkembangan psikososial pada anak. Meskipun sistem skrining sudah berjalan, masih terdapat kesenjangan besar dalam pemberian bantuan lanjutan. Banyak perempuan enggan mencari layanan spesialis karena adanya stigma sosial dan hambatan sistemis. Bidan berada di posisi garis terdepan yang sangat strategis untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan awal. Bidan memiliki minat besar untuk mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam praktik mereka, namun sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan organisasi dan pelatihan yang memadai (Coates, D., & Foureur, M,2019).

F. Peran Ahli Gizi Dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Makanan yang tersedia dan dikonsumsi saat ini, yang dapat ditemukan di hampir semua supermarket di dunia, jauh lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya dan berasal dari berbagai tempat. Otak manusia membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral agar dapat berfungsi dengan baik. Otak adalah organ yang paling menuntut karena, meskipun berat perkiraannya setara dengan hanya 2% dari total berat badan, otak tetap membutuhkan 20–30% energi yang dikonsumsi dalam sehari. Bahan bakar utamanya adalah glukosa, yang sebagian besar berasal dari asupan karbohidrat, dan dalam tingkat yang lebih rendah dari proses yang disebut prekursor non-glukosa atau "glukoneogenesis". Diketahui bahwa asupan karbohidrat yang rendah tampaknya tidak berdampak pada emosi dalam jangka pendek, meskipun tampaknya berpengaruh dalam jangka panjang. Ketika diet kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk berkontribusi pada fungsi organisme yang normal dan non-patologis, hal ini dapat menyebabkan perkembangan kesehatan mental yang tidak tepat, terutama ketika berbicara tentang gangguan kecemasan atau suasana hati, seperti depresi dan/atau peningkatan tingkat stres. Dalam hal ini, inflamasi (peradangan) adalah reaksi normal dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan ketidaknyamanan fisik yang nyata atau potensial (Suárez-López et al.,2023).

Protein terdiri dari unit dasar yang disebut asam amino, yang fungsi utamanya adalah transfer informasi saraf, yaitu zat yang digunakan untuk memindahkan informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Beberapa dari asam amino ini adalah prekursor neurotransmitter terpenting yang terkait dengan proses yang lebih tinggi atau fungsi psikologis. Tabel 1 menjelaskan bagaimana tiga asam amino memengaruhi proses psikologis dengan cara yang sederhana (Suárez-López et al.,2023).

Tabel 3.1 Pengaruh asam amino pada tingkat psikologis

Asam Amino	Peran dalam Neurotransmisi	Fungsi Psikologis	Makanan yang Diperkaya	Konsekuensi Kognitif-Emosional
Triptofan	Prekursor Serotonin	Keseimbangan emosional, sosiabilitas, libido, dan tidur (sintesis melatonin)	Makanan asal hewan, kedelai dan turunannya, pisang, alpukat, kacang-kacangan, dll	Depresi, kecemasan, insomnia, dan EDC (Eating Disorders)
Histidin	Prekursor Histamin	Tidur dan orgasme seksual	Makanan asal hewan	Insomnia dan anorgasmia
Tirosin	Prekursor dopamin, adrenalin, dan norepinefrin	Energi mental, kontrol impuls, motivasi, kewaspadaan, memori, fungsi eksekutif, dan kecepatan pemrosesan	Makanan asal hewan, biji-bijian utuh, dan legum	Adiksi, apati, kenaikan berat badan, Parkinson, depresi, dan penurunan performa

(Suárez-López et al.,2023)

Sistem antioksidan sangat relevan di sini karena terlibat dalam perkembangan gangguan psikiatri, dan fungsi optimalnya bergantung pada keberadaan nutrisi dalam makanan. Selain itu, konsentrasi *brain-derived neurotrophic factor* (BDNF), yang terlibat dalam plastisitas dan proses neurodegeneratif, juga bergantung pada nutrisi. Temuan menunjukkan adanya penurunan insiden depresi dan bunuh diri pada pola makan yang sehat (Grajek et al.,2022).

Suplementasi makanan selektif dapat bermanfaat dalam pengobatan gangguan psikiatri, di antaranya:

1. Asam Lemak Omega-3: Berperan dalam sinaptogenesis, memiliki efek anti-inflamasi, menghambat apoptosis, serta memengaruhi fungsi membran sel dan aksi BDNF.
2. S-adenosylmethionine (SAM): Berperan penting dalam proses metilasi dan menunjukkan efek antidepresan.
3. N-acetylcysteine: Memiliki efek anti-inflamasi, antioksidan, dan neuroprotektif yang memengaruhi efektivitas terapi pada skizofrenia, gangguan afektif bipolar, atau trikotilomania.
4. Seng (Zinc): Kekurangannya dikaitkan dengan tingkat keparahan gejala depresi; suplementasinya bersama antidepresan berperan dalam stabilisasi suasana hati dan memengaruhi kadar BDNF.
5. Vitamin B: Berperan dalam fungsi jaringan saraf; kekurangan asam folat (B9) dikaitkan dengan gejala depresi dan respons yang buruk terhadap antidepresan.
6. Vitamin D: Kadar yang rendah dikaitkan dengan risiko skizofrenia dan depresi yang lebih tinggi. Suplementasi selama 3 bulan secara signifikan mengurangi keparahan depresi, iritabilitas, kelelahan, dan kesulitan tidur pada remaja.

(Grajek et al.,2022)

Pencegahan dalam psikiatri memerlukan alat untuk mendeteksi risiko gangguan mental. Beberapa biomarker yang berhubungan langsung dengan nutrisi meliputi:

1. Poros HPA: Disfungsi poros ini dan peningkatan sekresi kortisol sering diamati pada gangguan afektif dan psikotik.
2. Inflamasi dan Stres Oksidatif: Kadar sitokin pro-inflamasi yang tinggi diamati pada kondisi depresi dan psikotik. Penggunaan statin (anti-inflamasi) dan antagonis siklooksigenase-2 terbukti dapat mengurangi risiko atau membantu pengobatan gangguan ini.
3. Asam Lemak Tak Jenuh (Omega-3): Kekurangan omega-3 hadir pada tahap awal gangguan psikotik, dan suplementasinya terbukti mengurangi risiko gangguan tersebut pada individu berisiko tinggi.

(Grajek et al.,2022)

Meskipun suplementasi tunggal kurang efektif, kualitas diet secara keseluruhan sangat berpengaruh. Berikut adalah tiga pola makan utama yang dianalisis:

1. Diet MIND: Dirancang untuk menangkal perubahan degeneratif otak dan meningkatkan fungsi sistem saraf. Diet ini menggabungkan prinsip diet Mediterania dan DASH, dengan penekanan unik pada sayuran hijau dan beri. Diet

MIND secara signifikan memperlambat penurunan kognitif seiring bertambahnya usia.

2. Diet Mediterania: Kepatuhan jangka panjang terhadap diet ini mengurangi risiko gangguan neurologis hingga 28%. Diet ini juga terbukti memiliki efek perlindungan terhadap kecemasan dan stres mental.
3. Diet Ketogenik: Merupakan pengobatan berbasis bukti untuk epilepsi yang memengaruhi metabolisme otak secara mendalam. Selain mengurangi kejang, diet ini menunjukkan perbaikan pada suasana hati, fungsi kognitif, keterampilan komunikasi, energi, kecemasan, serta halusinasi auditori dan visual.

(Grajek et al.,2022)

G. Simpulan

Pelayanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan primer merupakan elemen krusial untuk mengatasi beban penyakit global (seperti depresi dan kecemasan) yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup. Keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada Kolaborasi Interprofesional (IPC) yang melibatkan perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi untuk memberikan asuhan yang berpusat pada pasien (*person-centered care*). Integrasi kesehatan mental di faskes primer bukan hanya soal medis, tetapi soal komunikasi dan kolaborasi. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi antara kapasitas individu (pengetahuan), kondisi lingkungan (fasilitas), dan dorongan internal (motivasi) untuk memastikan setiap pasien mendapatkan dukungan mental yang bermartabat dan efektif. Keberhasilan pelayanan kesehatan mental di faskes primer memerlukan sinergi antara kapabilitas (pengetahuan klinis dan gizi), kesempatan (akses dan kebijakan), serta motivasi tenaga kesehatan untuk menerapkan standar pelayanan yang terintegrasi secara konsisten.

H. Referensi

- Coates, D., & Foureur, M. (2019). The role and competence of midwives in supporting women with mental health concerns during the perinatal period: A scoping review. *Health & Social Care in the Community*, 27(4), e133–e154. <https://doi.org/10.1111/hsc.12740>
- El-den, S., Collins, J. C., Chen, T. F., & O'Reilly, C. L. (2021). Pharmacists' roles in mental healthcare: Past, present and future. *Pharmacy Practice*, 19(3), 2545. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2021.3.2545>
- Grajek, M., Krupa-Kotara, K., Białek-Dratwa, A., Sobczyk, K., Grot, M., Kowalski, O., & Staśkiewicz, W. (2022). Nutrition and mental health: A review of current knowledge about the impact of diet on mental health. *Frontiers in Nutrition*, 9, 943998. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.943998>
- Jansen, R., & Morifi, M. G. (2025). Primary healthcare nurses: Key role players in early recognition of mental health issues. *Issues in Mental Health Nursing*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/01612840.2025.2571624>
- Kobraei-Abkenar, F., Salimi, S., & Pourghane, P. (2024). "Interprofessional Collaboration" among Pharmacists, Physicians, and Nurses: A Hybrid Concept Analysis. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 29(2), 238-244. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_238_22
- Kusumawati, Y., Arifah, I., Purwandari, E., Sukirman, & Affindha, A. R. (2025). Qualitative study on mental health screening needs of pregnant women in primary health care. *MethodsX*, 14, Article 103117. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.103117>
- Latonen S, Neuvonen E, Juppo AM, Seeck H, Airaksinen M. Crisis management in community pharmacies during a pandemic. *Res Social Adm Pharm*. 2024;20(9):940-948. doi: 10.1016/j.sapharm.2024.03.011.
- Naqvi, A.A.; Umair Khan, M.; Nguyen, H.; Karim, L.; Said, A.; Nnadi, A. Exploring Pharmacists' Perceptions of Their Current Role in Mental Health Trusts in England: A Qualitative Study. *Healthcare* 2025, 13, 2602. <https://doi.org/10.3390/healthcare13202602>
- Navarro Maldonado, R., Moreno-Poyato, A. R., & Albacar Rioboó, N. M. (2026). Women' and midwives' experiences of perinatal mental health care: A qualitative study. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 10, 100467. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2025.100467>

- Ng, R., El-Den, S., Collins, J. C., Stewart, V., McMillan, S. S., Hu, J., Wheeler, A. J., & O'Reilly, C. L. (2024). Exploring the implementation of a novel community pharmacist-led support service for people living with severe and persistent mental illness. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 20(2), 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2023.10.006>
- Rudberg, I., Thunborg, C., Salzmänn-Erikson, M., & Olsson, A. (2025). Interprofessional Communication in Psychiatric Units: Barriers, Prerequisites, and Its Role in Shaping Person-Centered Practices – A Vignette Study. *Issues in Mental Health Nursing*, 46(9), 891–901. <https://doi.org/10.1080/01612840.2025.2535652>
- Soares, M., Martins, V., Tomás, M., Sousa, L., Nascimento, T., Costa, P., Quaresma, G., & Lucas, P. (2025). Psychiatric Home Hospitalization: The Role of Mental Health Nurses—A Scoping Review. *Healthcare*, 13(231). <https://doi.org/10.3390/healthcare13030231>
- Suárez-López, L. M., Bru-Luna, L. M., & Martí-Vilar, M. (2023). Influence of Nutrition on Mental Health: Scoping Review. *Healthcare*, 11(15), 2183. <https://doi.org/10.3390/healthcare11152183>
- Taylor, D. A., Taylor, A. D. J., Jones, M., & Family, H. E. (2024). Community pharmacist involvement in social prescribing for mental health: a qualitative study. *Primary Health Care Research & Development*, 25(e69), 1–9. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000409>
- Wakida, E. K., Obua, C., Rukundo, G. Z., Maling, S., Talib, Z. M., & Okello, E. S. (2018). Barriers and facilitators to the integration of mental health services into primary healthcare: A qualitative study among Ugandan primary care providers using the COM-B framework. *BMC Health Services Research*, 18(1), 890. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3684-7>

I. Glosarium

Akuntabilitas

Tanggung jawab profesional tenaga kesehatan terhadap keputusan dan tindakan pelayanan, termasuk keterlacakan intervensi dan kepatuhan pada standar.

Anorgasmia

Ketidakmampuan mencapai orgasme; dalam konteks teks dikaitkan dengan gangguan neurotransmisi tertentu (misalnya prekursor histamin).

Antagonis siklooksigenase-2 (COX-2 antagonist)

Kelompok obat anti-inflamasi yang menekan jalur COX-2; dalam konteks teks dibahas sebagai intervensi yang dapat memengaruhi risiko atau pengobatan gangguan tertentu terkait inflamasi.

BDNF (Brain-derived neurotrophic factor)

Protein yang berperan dalam plastisitas otak dan proses neurodegeneratif; statusnya dipengaruhi nutrisi dan terkait kondisi mental.

Biomarker

Penanda biologis yang dapat digunakan untuk mendeteksi risiko atau kondisi penyakit; dalam teks dikaitkan dengan nutrisi dan risiko gangguan mental.

Burnout (kejenuhan kerja)

Kelelahan emosional dan fisik akibat stres kerja berkepanjangan; IPC dapat membantu menguranginya melalui dukungan tim.

CMM (Comprehensive Medication Management)

Manajemen pengobatan komprehensif oleh apoteker untuk memastikan semua obat tepat indikasi, aman, efektif, dan sesuai tujuan terapi pasien.

Depresi

Gangguan suasana hati yang ditandai kesedihan menetap, kehilangan minat, penurunan energi; menjadi salah satu beban penyakit global terbesar.

Diet DASH

Pola makan untuk menurunkan tekanan darah; menjadi salah satu komponen diet MIND dan berhubungan dengan kesehatan saraf.

Ego sektoral

Sikap mengutamakan kepentingan profesi/kelompok sendiri sehingga menghambat kolaborasi interprofesional.

Eating Disorders (EDC)

Gangguan makan seperti anoreksia/bulimia; dalam tabel dikaitkan dengan kekurangan triptofan dan gangguan regulasi neurotransmitter.

Gawat darurat psikiatri/krisis kesehatan mental

Kondisi yang memerlukan respons cepat, misalnya risiko bunuh diri, psikosis berat, atau agitasi ekstrem.

Haux framework (konsep kesinambungan informasi kesehatan)

Dalam konteks teks, merujuk pada pentingnya integrasi data/riwayat pengobatan untuk pengambilan keputusan klinis yang aman dan efektif.

Insomnia

Kesulitan tidur; dalam teks dapat terkait gangguan neurotransmisi (misalnya histidin/histamin) atau gangguan mental.

Interaksi obat

Pengaruh satu obat terhadap obat lain yang dapat meningkatkan risiko efek samping atau menurunkan efektivitas terapi; pencegahan memerlukan kolaborasi tim.



PROFIL PENULIS



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis Keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktoral pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh.

Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar y2hhHCoAAAAJ. Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Teknologi Kesehatan.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id



apt. Gandes Winarni, M.Farm. Lahir di Jakarta, bulan September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Farmasi dan Profesi Apoteker pada Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Pancasila dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sampai dengan 2015 sebagai Asisten Apoteker di Siloam Hospital Kebon jeruk dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah selesai pendidikan Profesi Apoteker bekerja di RSIA Bun Kabupaten Tangerang dan RS dr. Abdul

Radjak Cengkareng (2022-2025). Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada mengampu mata kuliah Farmakoterapi, Interaksi Obat dan Farmasetika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan Pengabdian Masyarakat Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gandeswinarni@wdh.ac.id



PROFIL PENULIS



apt. Lisna Gianti, M.Farm, lahir di Bandung, 9 Februari 1991. Penulis menempuh pendidikan S1 Farmasi (2009-2013) di Universitas Islam Bandung, Profesi Apoteker (2014-2015) di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung dan Magister Ilmu Farmasi (2018-2019) di Universitas Padjadjaran. Bidang minat yang diambil penulis adalah Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Al-Ghifari mulai tahun 2021 hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: giantilisna@gmail.com

Motto: "Nurturing the mind through medicine, nutrition, and empathy"

Sinopsis

"Bunga Rampai Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer: Kolaborasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Era Digital" menghadirkan rangkaian tulisan yang menggambarkan perubahan besar layanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia. Bunga rampai ini menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan, sekaligus ruang paling strategis untuk memastikan layanan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berjalan efektif, aman, serta berpusat pada pasien sepanjang siklus hidup.

Melalui perspektif kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi, buku ini menguraikan bagaimana kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam menjawab tantangan layanan primer modern: meningkatnya penyakit kronis, beban kesehatan ibu-anak, masalah gizi dan stunting, serta kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi. Setiap chapter memperlihatkan kontribusi spesifik profesi sekaligus titik temu kolaboratif yang memperkuat koordinasi asuhan, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.

Era digital menjadi benang merah yang memperkuat transformasi ini. Buku ini membahas pemanfaatan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, e-prescription, manajemen logistik obat berbasis data, telemedicine, serta integrasi data nasional untuk mendukung kesinambungan layanan dan akuntabilitas. Di saat yang sama, buku ini menyoroti tantangan implementasi seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta kebutuhan perubahan budaya kerja agar teknologi benar benar menjadi alat yang mempererat kolaborasi, bukan menggantikannya.

Dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, bunga rampai ini tidak hanya menyajikan konsep, tetapi juga refleksi praktik lapangan, strategi implementasi, dan pembelajaran dari berbagai kasus pelayanan primer. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan untuk memperkuat kompetensi kolaboratif lintas profesi serta mendorong layanan primer yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan di era digital.

"Bunga Rampai Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer: Kolaborasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Era Digital" menghadirkan rangkaian tulisan yang menggambarkan perubahan besar layanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia. Bunga rampai ini menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan, sekaligus ruang paling strategis untuk memastikan layanan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berjalan efektif, aman, serta berpusat pada pasien sepanjang siklus hidup.

Melalui perspektif kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi, buku ini menguraikan bagaimana kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam menjawab tantangan layanan primer modern: meningkatnya penyakit kronis, beban kesehatan ibu-anak, masalah gizi dan stunting, serta kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi. Setiap chapter memperlihatkan kontribusi spesifik profesi sekaligus titik temu kolaboratif yang memperkuat koordinasi asuhan, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.

Era digital menjadi benang merah yang memperkuat transformasi ini. Buku ini membahas pemanfaatan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, e-prescription, manajemen logistik obat berbasis data, telemedicine, serta integrasi data nasional untuk mendukung kesinambungan layanan dan akuntabilitas. Di saat yang sama, buku ini menyoroti tantangan implementasi seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta kebutuhan perubahan budaya kerja agar teknologi benar benar menjadi alat yang mempererat kolaborasi, bukan menggantikannya.

Dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, bunga rampai ini tidak hanya menyajikan konsep, tetapi juga refleksi praktik lapangan, strategi implementasi, dan pembelajaran dari berbagai kasus pelayanan primer. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan untuk memperkuat kompetensi kolaboratif lintas profesi serta mendorong layanan primer yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan di era digital.

ISBN 978-634-7556-45-5



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

